

AUDITA

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Bruna Valões · Luis Henrique Carvalho · Larissa Donato

Versão 2.1

Novembro de 2026

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
29/09/2026	1.00	Versão inicial do documento	Bruna Valões, Larissa Donato, Luís Henrique Carvalho
30/10/2026	2.0	Revisão da Seção 5 (RFs separados, regras, cenários e NFs mensuráveis) e alinhamento ao que foi implementado nas Sprints 1 a 3	Bruna Valões, Larissa Donato, Luís Henrique Carvalho
06/11/2026	2.1	Inclusão da Seção 6 (casos de uso) e da Seção 7 (diagramas de classes) e atualização das referências aos casos de uso	Luís Henrique Carvalho

Sumário

1. Introdução 4
1.1. Propósito do documento 4
1.2. Visão geral do documento 4
Convenções adotadas 4
1.3. Documentos relacionados 5
2. Descrição geral 6
2.1. Motivação 6
2.2. Problemas identificados 6
2.3. Visão geral do sistema 6
Interação com outros sistemas 7
Escopo negativo 7
2.4. Usuários do sistema 8
2.4.1. Funcionário (terceirizado) 8
2.4.2. Fiscal 8
2.4.3. Gestor 8
2.4.4. Usuários indiretos 8
2.5. Suposições e restrições gerais 9
2.6. Interface de console desta etapa 9
3. Glossário 10
3.1. Siglas e abreviações 10
3.2. Termos do domínio 10
4. Elicitação de requisitos 15
4.1. Análise de documentos 15
4.2. Brainstorming 16
4.3. Revisão em grupo e avaliação da coordenação 16
4.4. Considerações finais 16
5. Análise de requisitos 17
5.1. Requisitos funcionais 17
5.2. Requisitos não funcionais 30
5.2.1. Usabilidade 31
5.2.2. Confiabilidade 31
5.2.3. Desempenho 32
5.2.4. Segurança 33
5.2.5. Adequação a padrões 34
6. Casos de uso 38
6.1. Diagrama de casos de uso 38
6.2. Casos de uso por ator 39
6.3. Casos de uso mais relevantes 39
UC01 · Cadastrar usuário 39
UC02 · Cadastrar contrato 41
UC03 · Vincular usuário a contrato 42
7. Diagramas de classes 43
7.1. Diagrama de classes de análise 43
7.2. Diagramas de classes de projeto 44

1. Introdução

Esta introdução explica como usar este documento, seus objetivos, as convenções adotadas e os documentos relacionados ao sistema.

1.1. Propósito do documento

Este documento detalha os requisitos funcionais e não funcionais do Audita, plataforma de fiscalização de contratos públicos terceirizados. Ele registra, de forma clara e rastreável, as necessidades identificadas com os stakeholders e serve de base para planejar, desenvolver e validar a solução ao longo das entregas.

Também alinha o entendimento do escopo entre todos os envolvidos, evitando ambiguidades e retrabalho. Destina-se à equipe de desenvolvimento, aos fiscais de contratos terceirizados, aos gestores (SSG) e responsáveis pela gestão de contratos na instituição e aos demais stakeholders interessados no escopo da solução.

1.2. Visão geral do documento

As demais seções apresentam a especificação do Audita:

- **Seção 2 – Descrição geral:** visão geral do sistema, motivação, problemas, escopo (incluindo o escopo negativo), usuários, suposições e restrições e a interface de console desta etapa.
- **Seção 3 – Glossário:** siglas e termos do domínio, com atributos, tamanhos e domínios das principais entidades.
- **Seção 4 – Elicitação de requisitos:** técnicas utilizadas, justificativas e considerações finais.
- **Seção 5 – Análise de requisitos:** requisitos funcionais, cada um com regras de negócio e cenários de aceite, e requisitos não funcionais, com métrica e método de verificação, divididos em usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança e adequação a padrões.

As Seções 6 e 7 trazem os casos de uso e os diagramas de classes de análise (conceitual, separado do diagrama de classes de projeto) e de projeto. A descrição da interface com o usuário e os diagramas de arquitetura estão na pasta docs/ do repositório.

Convenções adotadas

- Requisitos funcionais são identificados como [RF NN], com numeração própria desta versão; a tabela de rastreabilidade ao final da Seção 5.1 relaciona cada um aos RFs do documento anterior.
- Regras de negócio de um requisito são identificadas como RNxx.y (exemplo: RN02.4 é a quarta regra do RF 02), e seus cenários como C1, C2 etc.
- Cenários de aceite usam o formato *Dado* (situação inicial), *Quando* (ação), *Então* (resultado observável).

- Requisitos não funcionais são identificados como [NF001], com numeração reiniciada em cada subseção. Cada um traz descrição, métrica, método de verificação e prioridade, e indica entre parênteses o identificador de origem (RNF-XXX), quando existe; "(novo)" marca os criados nesta versão.
- Prioridades seguem a escala Essencial, Importante e Desejável, correspondentes às prioridades Alta, Média e Baixa da elicitação.
- Termos do glossário (Seção 3) têm inicial maiúscula quando usados no sentido específico do domínio (exemplos: Registro, Chamado, Cronograma).

1.3. Documentos relacionados

1) Glossário do sistema Audita; Seção 3 deste documento; 23/09/2026; Equipe Audita.
2) Documento de Requisitos – Especificação de Requisitos de Software do sistema Audita (versão anterior); 2026; Equipe Audita.
3) Documento de Mudanças (acompanhamento dos feedbacks da coordenação entre marcos); 2026; Equipe Audita.
4) Apresentação de escopo do projeto (documento prévio fornecido pela coordenação); 2026; Coordenação do projeto / professora da disciplina.
5) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos; Presidência da República.
6) Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), artigos 6º, 7º, 9º, 16, 18, 19 e 46; Presidência da República.
7) PAPO, José Paulo. O Glossário do RUP: este ser desconhecido; 08/2007.
8) Política de senhas padrão do AWS IAM (AWS Identity and Access Management); Amazon Web Services; adotada como regra de senha pelas Sprints 1 e 2 (8 a 128 caracteres, 3 dos 4 tipos de caractere, senha diferente do login).
9) Especificações dos requisitos na pasta openspec/specs do repositório; 2026; Equipe Audita.
10) Registros de decisões de arquitetura (ADRs) do repositório; 2026; Equipe Audita.
11) Arquivos da pasta docs/ do repositório (casos de uso, análise, interface, arquitetura e projeto); 2026; Equipe Audita.

2. Descrição geral

O Audita é uma plataforma mobile e web que digitaliza e automatiza a fiscalização de contratos públicos de serviços terceirizados, como limpeza, conservação e manutenção. O sistema oferece comprovação real e rastreável da execução dos serviços, reduzindo o risco jurídico e financeiro da administração pública e apoiando decisões como a aplicação de penalidades contratuais.

O projeto beneficia todos os envolvidos: gestores, que passam a ter uma visão centralizada e auditável dos contratos; fiscais, que ganham uma ferramenta para registrar irregularidades em campo; funcionários terceirizados, que comprovam de forma simples o trabalho realizado; e órgãos de controle, que se beneficiam da trilha de evidências.

2.1. Motivação

A fiscalização de contratos terceirizados em órgãos públicos é hoje manual e subjetiva, dependendo do julgamento presencial do fiscal. A Lei nº 14.133/2021 exige que a execução dos contratos seja acompanhada e fiscalizada, mas o modelo atual não produz registros confiáveis dessa fiscalização.

Essa lacuna gera alto risco jurídico e financeiro, pois a falta de rastreabilidade dificulta comprovar irregularidades perante órgãos de controle como o TCU e a CGU. O Audita substitui um processo baseado em percepção por um processo baseado em evidências verificáveis.

2.2. Problemas identificados

- Não há comprovação real da execução dos serviços; a fiscalização depende da percepção presencial do fiscal.
- Faltas de colaboradores e tarefas não executadas não são registradas de forma sistemática.
- Órgãos públicos frequentemente pagam por serviços que não foram efetivamente prestados.
- A ausência de rastreabilidade dificulta comprovar irregularidades perante o TCU e a CGU e compromete a aplicação de penalidades e glosas.
- As obrigações previstas nos contratos precisam ser transformadas manualmente em rotinas de trabalho, o que é demorado e sujeito a erros.
- Não existe canal padronizado para relatar irregularidades nem para validar as evidências apresentadas.

2.3. Visão geral do sistema

O Audita se apoia em quatro pilares: geração automática do cronograma de atividades por IA, execução das atividades pelo funcionário terceirizado, fiscalização presencial com abertura de chamados pelo fiscal e validação centralizada pelo gestor, tudo consolidado em um dashboard. As principais funcionalidades do produto completo são:

- Cadastro e autenticação de usuários por login, e-mail ou CPF e senha, com seleção explícita do perfil e controle de acesso por perfil.
- Upload de contratos pelo gestor e leitura automática por IA, com extração das obrigações de serviço e suas periodicidades.
- Geração automática do cronograma de atividades (diárias, semanais, mensais e semestrais), com revisão e edição manual.
- Registro diário de evidências fotográficas pelo funcionário, via câmera ou galeria, com validação automática dos metadados (data, hora e geolocalização).
- Abertura de chamados de irregularidade pelo fiscal, com categoria e foto comprobatória obrigatórias.
- Validação manual (aprovação ou recusa) de evidências e chamados pelo gestor, com log para auditoria.
- Alertas e notificações automáticas, lembretes de envio e marcação automática de atividades não realizadas.
- Dashboard com métricas consolidadas e relatórios de auditoria exportáveis (PDF/CSV).

O escopo detalhado nesta versão do documento (Seção 5) cobre: cadastro, login e controle de acesso; gestão de contratos; registro fotográfico de tarefas; e validação manual pelo gestor.

Nesta etapa o Audita é uma aplicação de console em Python, com interface por menus e persistência em memória ou em SQLite. A plataforma mobile e web descrita acima é o produto completo.

Interação com outros sistemas

O Audita se comunica com os seguintes sistemas e serviços externos:

- **Serviço de IA / leitor de contratos:** recebe o arquivo do contrato enviado pelo gestor e devolve as obrigações de serviço e suas periodicidades, usadas para gerar o cronograma.
- **Serviço de armazenamento em nuvem:** guarda fotos, contratos anexados e logs de validação, com controle de acesso e redundância geográfica.
- **Serviço de notificações:** entrega alertas automáticos aos aplicativos mobile e ao dashboard web, e as notificações de desvio de SLA ao preposto da empresa terceirizada.

Escopo negativo

As funcionalidades abaixo, embora relacionadas ao domínio, não serão contempladas pelo Audita:

- **Aplicação automática de penalidades ou glosas:** o sistema fornece evidências e relatórios que instruem o processo administrativo; a decisão e a aplicação da penalidade ficam com a autoridade competente.

- **Pagamento e gestão financeira dos contratos:** medições, faturamento e pagamentos são tratados pelos sistemas financeiros e de compras do órgão.
- **Processo de licitação e elaboração de contratos:** o Audita parte de um contrato já assinado.
- **Controle de ponto e folha de pagamento dos terceirizados:** responsabilidade da empresa contratada.
- **Acesso direto do preposto e dos órgãos de controle:** nesta versão, eles apenas recebem notificações e relatórios, sem painel próprio.

2.4. Usuários do sistema

O Audita tem três perfis de usuário com acesso direto e permissões diferentes. Todos entram pela mesma tela de login, com login, CPF ou e-mail, senha e seleção explícita do perfil (RF 02), e aceitam os Termos de Uso e a Política de Privacidade no cadastro (RF 01). A principal limitação de produtividade que compartilham hoje é a falta de um registro único, confiável e acessível sobre a execução dos serviços.

2.4.1. Funcionário (terceirizado)

Colaborador responsável por executar as atividades do cronograma. Registra evidências fotográficas ao concluir cada tarefa (RF 09) e acompanha o resultado das validações (RF 12). Não abre chamados nem valida registros. Por trabalhar em campo, precisa de um fluxo com o mínimo de fricção, que funcione mesmo sem conexão à internet.

2.4.2. Fiscal

Servidor responsável por acompanhar presencialmente a execução do contrato. Ao identificar irregularidades ou necessidade de reposição de material, abre chamados com categoria e foto comprobatória (funcionalidade de versão futura). Não valida registros ou chamados. Hoje, seu principal problema é não ter como documentar formalmente o que observa em campo.

2.4.3. Gestor

Servidor responsável por cadastrar e manter os contratos (RF 04 a RF 08), revisar o cronograma gerado (versão futura) e validar, aprovando ou recusando, as evidências enviadas (RF 10 e RF 11), listar os usuários cadastrados (RF 13) e gerar o relatório de acessos (RF 15; versão futura, Sprint 4). É o responsável pela auditoria centralizada e usa principalmente o dashboard web.

2.4.4. Usuários indiretos

- **Preposto:** representante da empresa terceirizada; recebe notificações de desvio de SLA e justifica ou repõe os serviços não executados.
- **Órgãos de controle interno e externo (TCU, CGU):** usam a trilha de evidências e validações para fins de auditoria.

2.5. Suposições e restrições gerais

- **Legislação:** os registros de auditoria devem atender às exigências de fiscalização da Lei nº 14.133/2021, e o tratamento de dados pessoais (CPF, e-mail) deve seguir a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), nos artigos 6º, 7º, 9º, 16, 18, 19 e 46, detalhados na Seção 5.2.5.
- **Criticidade da aplicação:** as evidências podem ser usadas em processos administrativos e auditorias; por isso, as validações são imutáveis e rastreáveis (RF 11, [NF004] de Segurança) e os dados têm backup diário com retenção mínima de 1 ano ([NF003] de Confiabilidade).
- **Segurança:** comunicação com TLS 1.2 ou superior, criptografia em repouso, senhas com hash e isolamento lógico dos dados por contrato.
- **Plataformas:** aplicativo mobile para Android 10+ e iOS 15+ (funcionário e fiscal), com até 100 MB de instalação, e dashboard web para o gestor.
- **Dependência de serviços externos:** a leitura de contratos depende de um serviço de IA e o armazenamento, de um provedor de nuvem com redundância geográfica.
- **Conectividade:** supõe-se que os dispositivos em campo fiquem temporariamente sem internet; o aplicativo deve operar offline e sincronizar quando a conexão voltar. O modo offline não está detalhado nos requisitos desta versão.
- **Recursos do dispositivo:** supõe-se que os dispositivos de funcionários e fiscais tenham câmera e GPS, com as permissões concedidas ao aplicativo; sem GPS, o envio da evidência continua possível (RF 09, C7).
- **Volume de uso:** os requisitos de desempenho usam o volume de referência da Seção 5.2, estimado pela equipe e a validar com o cliente.
- **Processo de elicitação:** não houve contato direto com o cliente; os requisitos baseiam-se no documento prévio da coordenação e podem ser revistos após validação com o cliente.
- **Persistência:** os usuários são mantidos em memória ou em SQLite, escolhido no início da execução, com tratamento das exceções de E/S ([NF001] de Confiabilidade).
- **Tecnologias da etapa:** Python 3.10 ou superior, SQLite, argon2-cffi (hash das senhas), pytest, uma biblioteca de geração de PDF para o relatório de acessos (versão futura, Sprint 4) e uma biblioteca de log, usada por meio de um adaptador.

2.6. Interface de console desta etapa

Menu principal: "1 - Cadastrar usuário", "2 - Ver Termos de Uso e Política de Privacidade", "3 - Entrar (login)", "4 - Ver quantidade de entidades cadastradas", "0 - Sair".

Painel após o login: título "PAINEL DO GESTOR", "PAINEL DO FISCAL" ou "PAINEL DO FUNCIONÁRIO", a linha "Bem-vindo(a), <nome>.", as ações numeradas que o perfil pode executar e "0 - Sair". No painel do Gestor: listar usuários e gerenciar contratos (cadastrar, listar, editar, encerrar, remover, vincular e desvincular usuário); gerar o relatório de acessos é versão futura (Sprint 4). No painel do Funcionário e no do Fiscal ainda não há funcionalidades além de sair.

Erros de validação: aparecem depois do envio, na forma "Erro ao cadastrar: <mensagem>".

3. Glossário

Este glossário reúne as siglas e os termos do domínio do Audita. Seguindo a recomendação do RUP, além da definição de cada entidade, lista seus atributos com tamanho, tipo e domínio de valores, para que esses detalhes fiquem num só lugar e não se repitam em cada requisito. Os tamanhos de campo são uma proposta inicial da equipe e podem ser ajustados na modelagem de dados.

3.1. Siglas e abreviações

Sigla	Descrição
CGU	Controladoria-Geral da União
CT	Caso de Teste
ERS	Especificação de Requisitos de Software
IA	Inteligência Artificial
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)
RF	Requisito Funcional
RI	Requisito de Interface
RN	Regra de Negócio
NF / RNF	Requisito Não Funcional
SLA	Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço)
SSG	Setor responsável pela gestão de contratos terceirizados na instituição
TCU	Tribunal de Contas da União
UC	Caso de Uso (Use Case)

3.2. Termos do domínio

Usuário

Pessoa cadastrada que acessa o Audita mediante autenticação. Todo usuário tem exatamente um perfil de acesso, que define as funcionalidades liberadas.

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Identificador	—	Numérico	Gerado pelo sistema; único
Nome completo	100 posições	Alfanumérico	Obrigatório
CPF	11 posições	Numérico	Informado com ou sem pontuação e gravado só com os números; dígitos verificadores corretos; CPF com todos os dígitos iguais é inválido; único no sistema
E-mail	100 posições	Alfanumérico	Formato nome@dominio, com um único @, texto antes e depois e sem espaços; até 100 posições; guardado em minúsculas; único no sistema
Login	1 a 12 posições	Texto	Apelido do usuário; obrigatório, não vazio; pode conter letras, espaços e símbolos, mas não números; único no sistema, sem diferenciar maiúsculas (RN01.8 e RN01.9)
Senha	8 a 128 posições	Texto	Pelo menos 3 dos 4 tipos (maiúscula, minúscula, número, especial); diferente do login; armazenada somente como hash ([NF001] de Segurança)

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Perfil de acesso	1 valor	Enumerado	FUNCIONARIO / FISCAL / GESTOR
Situação	1 valor	Enumerado	ATIVO / INATIVO (exibida como Ativo / Inativo)
Aceite dos termos (data e hora)	—	Data/hora	Preenchido no cadastro; sem aceite o cadastro não é concluído
Tentativas de login com falha (versão futura)	1 posição	Numérico	0 a 5; volta a 0 após login com sucesso (RN02.4)
Bloqueado até (versão futura)	16 posições	Data/hora	dd/mm/aaaa hh:mm; vazio se não houver bloqueio

Perfil de acesso

Papel assumido pelo usuário no sistema, selecionado explicitamente na tela de login. Determina o painel (do Funcionário, do Fiscal ou do Gestor) e as funcionalidades disponíveis. Atributo: tipo de perfil, enumerado com os valores FUNCIONARIO / FISCAL / GESTOR.

Acesso

Registro de uma tentativa de login, com sucesso ou falha.

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Usuário	—	Referência	Vazio se ninguém foi identificado
Perfil informado	1 valor	Enumerado	FUNCIONARIO / FISCAL / GESTOR; vazio se o texto não for um perfil válido
Data/hora	19 posições	Data/hora	dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Resultado	1 valor	Enumerado	SUCESSO / CREDENCIAIS_INVALIDAS / BLOQUEADO (BLOQUEADO só na versão futura)

Observação: o texto digitado como identificador não é gravado.

Sessão

Período em que o usuário permanece autenticado, do login até sair do painel. A expiração por inatividade é versão futura.

Relatório de acessos (versão futura)

Documento em PDF com estatísticas dos Acessos registrados no login (RF 02), gerado pelo gestor (RF 15).

Termos de Uso e Política de Privacidade

Textos exibidos pelo menu e antes do aceite no cadastro, com finalidade do tratamento, dados coletados, tempo de conservação e canal para os direitos do titular.

Funcionário

Colaborador da empresa terceirizada que executa as tarefas e registra as evidências fotográficas. É um usuário com perfil FUNCIONARIO, vinculado a pelo menos um contrato ativo.

Fiscal

Servidor público que acompanha presencialmente a execução do contrato, registra evidências e abre chamados de irregularidades. É um usuário com perfil FISCAL; todo contrato ativo deve ter ao menos um fiscal responsável.

Gestor

Servidor público responsável por cadastrar contratos, vincular usuários, revisar o cronograma e validar evidências e chamados. É um usuário com perfil GESTOR e o responsável pela auditoria centralizada.

Preposto

Representante da empresa terceirizada que justifica ou repõe serviços em caso de desvio de SLA. Não opera o sistema; recebe notificações.

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Nome	100 posições	Alfanumérico	Obrigatório
E-mail de contato	100 posições	Alfanumérico	Formato nome@dominio
Empresa	—	Referência	Empresa terceirizada do contrato

Contrato

Instrumento firmado entre o órgão público e a empresa terceirizada, cadastrado no sistema pelo gestor. Na versão completa, a IA extrai dele as obrigações de serviço e suas periodicidades.

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Número do contrato	20 posições	Alfanumérico	Obrigatório; único
Empresa contratada	150 posições	Alfanumérico	Obrigatório
Vigência (início / fim)	10 posições cada	Data	dd/mm/aaaa; fim igual ou posterior ao início
Arquivo do contrato	até 30 MB	Arquivo	PDF / DOCX; opcional; se informado, deve existir
Situação	1 valor	Enumerado	ATIVO / ENCERRADO
Fiscais / funcionários vinculados	—	Referência	Mínimo 1 fiscal se ATIVO (RF 08)

Obrigação de serviço

Serviço que a empresa contratada se compromete a executar, conforme o contrato (exemplos: limpeza do corredor central, manutenção de ar-condicionado). Na versão completa, é extraída pela IA.

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Descrição	255 posições	Alfanumérico	Obrigatório
Periodicidade	1 valor	Enumerado	DIARIA / SEMANAL / MENSAL / SEMESTRAL
Local / posto	100 posições	Alfanumérico	Opcional

Cronograma

Conjunto de atividades diárias, semanais, mensais ou semestrais designadas aos funcionários de um contrato, gerado pela IA e passível de revisão manual (versão futura).

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Contrato	—	Referência	Contrato de origem
Situação	1 valor	Enumerado	EM_REVISAO / CONFIRMADO

Atividade (Tarefa)

Instância de uma obrigação de serviço a ser executada por um funcionário em data e prazo definidos. Só é considerada concluída após o envio de uma evidência fotográfica válida. Nesta versão, o funcionário informa o nome da tarefa ao registrar a evidência (RF 09), sem cronograma prévio.

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Nome da atividade	100 posições	Alfanumérico	Obrigatório
Descrição	255 posições	Alfanumérico	Opcional
Prazo de execução	16 posições	Data/hora	dd/mm/aaaa hh:mm (versão futura)
Funcionário responsável	—	Referência	Funcionário vinculado ao contrato
Status	1 valor	Enumerado	PENDENTE / ENVIADO / APROVADO / RECUSADO / NAO_REALIZADO

Registro (Registro diário)

Conjunto de evidências fotográficas anexadas pelo funcionário ao concluir as tarefas do dia; editável até o envio final (versão futura).

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Data do registro	10 posições	Data	Dia corrente
Evidências	—	Lista	Uma ou mais evidências fotográficas
Situação	1 valor	Enumerado	RASCUNHO / ENVIADO

Evidência fotográfica

Fotografia que comprova a execução de uma atividade ou fundamenta um chamado. Na versão completa, seus metadados são conferidos automaticamente para impedir o reaproveitamento de fotos antigas.

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Arquivo de imagem	até 5 MB	Arquivo	JPG / JPEG / PNG; mínimo 1024x768 px
Data/hora de envio	16 posições	Data/hora	Gravada automaticamente (RN09.3)
Geolocalização	—	Coordenadas	Latitude/longitude, quando disponível
Origem	1 valor	Enumerado	CAMERA / GALERIA
Situação de validação	1 valor	Enumerado	PENDENTE / APROVADA / RECUSADA
Alerta de inconsistência	1 posição	Booleano	S / N (visível apenas ao gestor; versão futura)

Chamado

Registro aberto pelo fiscal para relatar irregularidade ou necessidade de reposição de material identificada em campo (versão futura). Exige categoria e foto comprobatória.

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Categoria de ocorrência	1 valor	Enumerado	Lista de categorias definida pelo sistema
Descrição	500 posições	Alfanumérico	Opcional
Foto comprobatória	até 5 MB	Arquivo	Obrigatória
Data/hora de abertura	16 posições	Data/hora	Preenchida automaticamente
Status	1 valor	Enumerado	PENDENTE / APROVADO / RECUSADO / ENCERRADO

Validação manual

Processo em que o gestor aprova ou recusa uma evidência fotográfica ou chamado. Toda decisão é registrada de forma permanente para auditoria e não pode ser alterada (RF 11).

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Decisão	1 valor	Enumerado	APROVADO / RECUSADO
Justificativa	10 a 500 posições	Alfanumérico	Obrigatória em caso de recusa
Gestor responsável / data e hora	—	Referência / Data/hora	Preenchidos automaticamente

Validação automática

Verificação feita pelo sistema sobre os metadados das imagens (data, hora e geolocalização), comparando-os com a tarefa registrada e sinalizando inconsistências ao gestor (versão futura).

Alerta automático (Notificação)

Mensagem disparada pelo sistema sobre eventos relevantes: novos envios, resultado de validações, tarefas próximas do prazo e lembretes de envio (versão futura).

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Destinatário	—	Referência	Usuário ou preposto
Tipo	1 valor	Enumerado	NOVO_ENVIO / RESULTADO_VALIDACAO / PRAZO / LEMBRETE / DESVIO_SLA
Data/hora de envio	16 posições	Data/hora	Preenchida automaticamente
Lida	1 posição	Booleano	S / N

Desvio de SLA

Evento gerado quando uma atividade tem o prazo expirado sem envio de evidência válida. Dispara notificações ao gestor, ao fiscal e ao preposto (versão futura).

Dashboard

Painel web do gestor que centraliza métricas de contratos, pendências de validação, status do cronograma e alertas (versão futura).

Painel do Gestor / Painel do Fiscal / Painel do Funcionário

Conjuntos de funcionalidades liberadas de acordo com o perfil autenticado (RF 03).

Log de auditoria

Registro imutável de uma ação crítica no sistema (cadastro, edição, exclusão, validação), usado como trilha de auditoria para os órgãos de controle ([NF004] de Segurança). Nesta etapa registra as operações CADASTRO, EDICAO e EXCLUSAO de usuários e contratos e o vínculo e desvínculo de usuário a contrato (operação EDICAO); a operação VALIDACAO entra com o RF 11.

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Usuário	—	Referência	Usuário autenticado que executou a ação
Operação	1 valor	Enumerado	CADASTRO / EDICAO / EXCLUSAO / VALIDACAO
Data/hora	19 posições	Data/hora	dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Detalhes	1000 posições	Alfanumérico	Descrição da operação

4. Elicitação de requisitos

A elicitação do Audita não pôde contar com entrevistas diretas com o cliente final. Ela foi conduzida a partir do documento prévio de escopo da coordenação do projeto, complementado pelas técnicas abaixo. Os requisitos foram priorizados pelo impacto direto na integridade da fiscalização, pela exigência legal e pela viabilidade técnica dentro do prazo.

4.1. Análise de documentos

Leitura detalhada do documento prévio de escopo (apresentação entregue pela professora/coordenadora) para levantar necessidades funcionais, atores e o contexto da fiscalização de contratos terceirizados. Também foram consultadas a Lei nº 14.133/2021 e a LGPD, para identificar requisitos legais.

- **Justificativa:** sem acesso ao cliente, o documento prévio era a principal fonte sobre as necessidades do sistema; a análise documental extrai requisitos de forma sistemática de material já existente.
- **Data:** maio a agosto de 2026.
- **Local:** Centro de Informática.
- **Participantes:** Bruna Valões, Larissa Donato.
- **Fonte:** apresentação de escopo entregue pela professora; Lei nº 14.133/2021; Lei nº 13.709/2018.
- **Resultado:** levantamento inicial dos perfis de usuário, das funcionalidades principais e dos requisitos legais aplicáveis.

4.2. Brainstorming

Sessões de discussão em grupo para definir os pilares funcionais do sistema a partir do documento de escopo. Cada integrante propôs funcionalidades e restrições, depois agrupadas, discutidas e priorizadas pela equipe.

- **Justificativa:** a técnica gera muitas ideias em pouco tempo e ajudou a preencher lacunas do documento prévio, como o modo offline, a validação automática de metadados e os lembretes ao funcionário.
- **Data:** maio a agosto de 2026.
- **Local:** remoto, via Discord.
- **Participantes:** Bruna Valões, Larissa Donato.
- **Fonte:** equipe de desenvolvimento.
- **Resultado:** definição dos quatro pilares do sistema (geração do cronograma, execução pelo funcionário, fiscalização com chamados e validação pelo gestor) e da lista de requisitos funcionais e não funcionais.

4.3. Revisão em grupo e avaliação da coordenação

Na versão 2.0, a Seção 5 foi revisada a partir da avaliação da coordenação. Os pontos apontados foram: requisito de cadastro e login juntos, ausência de requisito de listagem, regras de login e senha existentes só no código, falta de cenários, e requisitos não funcionais não mensuráveis ("mensagens claras", "hash forte", "conforme a LGPD", "volume esperado"). Cada um foi tratado nesta versão: RFs separados, regras e cenários escritos, e cada requisito não funcional com métrica e método de verificação. Além disso, o documento foi alinhado ao que foi implementado nas Sprints 1 a 3 (política de senha do AWS IAM, campo login, persistência em memória ou SQLite, gestão de contratos e demais requisitos da Seção 5).

4.4. Considerações finais

Não foi possível contato direto com o cliente em nenhum marco do projeto. A validação foi feita internamente, por revisão em grupo (walkthrough) de cada requisito, e pelo registro formal dos apontamentos da coordenação, tratados como principal insumo de validação externa.

Os feedbacks recebidos entre marcos foram consolidados em um Documento de Mudanças, com ajustes solicitados, itens a adicionar e remover e uma checklist de acompanhamento. A experiência mostrou que um plano de elicitação bem estruturado é essencial, mas não substitui o contato constante com o cliente, indispensável para esclarecer ambiguidades quando surgem.

Pontos que dependem de validação com o cliente: o volume de referência da Seção 5.2, o autocadastro com escolha de perfil (RF 01), o uso do login (apelido) junto com CPF e e-mail na autenticação (RF 02), as regras de bloqueio de login (RF 02) e a proibição de remover contratos com evidências (RF 07).

5. Análise de requisitos

5.1. Requisitos funcionais

Esta seção apresenta os requisitos funcionais essenciais do Audita nesta etapa do projeto, priorizados conforme a sua relevância para o funcionamento do sistema. Cada requisito descreve uma única funcionalidade e traz, além da descrição, as regras de negócio (RN) e os cenários de aceite (C) no formato *Dado* / *Quando* / *Então*, para que possa ser verificado por um caso de teste. Tamanhos de campo, formatos e domínios seguem o Glossário (Seção 3). Requisitos do produto completo que ficam fora do escopo desta entrega (leitura automática de contratos por IA, geração de cronograma, notificações em tempo real, dashboard, chamados do fiscal, entre outros) constam no documento de requisitos anterior e poderão ser retomados em versões futuras.

[RF 01] Cadastrar usuário

Descrição: O sistema deve permitir que uma pessoa crie sua conta informando nome completo, CPF, e-mail, login (apelido), senha, confirmação da senha, perfil de acesso (Funcionário, Fiscal ou Gestor) e a resposta aos Termos de Uso e à Política de Privacidade.

Regras de negócio:

- RN01.1 – Todos os campos são obrigatórios. Os espaços no início e no fim dos campos digitados são descartados.
- RN01.2 – O CPF deve ser válido (11 dígitos e dígitos verificadores corretos) e único no sistema. O CPF pode ser informado com ou sem pontuação e é gravado só com os números; CPF com todos os dígitos iguais é inválido.
- RN01.3 – O e-mail deve ter o formato nome@dominio, no máximo 100 caracteres, e ser único no sistema. O e-mail é guardado em minúsculas, sem espaços nas pontas, e a unicidade não diferencia maiúsculas de minúsculas. Deve ter um único @, com texto antes e depois, e não pode ter espaços.
- RN01.4 – A senha deve ter de 8 a 128 caracteres, com pelo menos 3 dos 4 tipos (letra maiúscula, letra minúscula, número e caractere especial), ser diferente do login e coincidir com a confirmação. Os caracteres especiais aceitos são: ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } | ' (apóstrofo). Letra acentuada e espaço não contam como tipo de caractere. A senha é igual ao login quando os dois textos são idênticos.
- RN01.5 – O usuário deve responder 's' ou 'sim' (sem diferenciar maiúsculas de minúsculas) aos Termos de Uso e à Política de Privacidade; qualquer outra resposta recusa o aceite. A data e a hora do aceite são gravadas.
- RN01.6 – A senha é gravada somente como hash ([NF001] de Segurança); nunca em texto aberto. O hash usa Argon2id, com salt aleatório por senha.
- RN01.7 – Todo usuário é criado com situação ATIVO e exatamente um perfil de acesso.
- RN01.8 – O login é obrigatório, tem no máximo 12 caracteres e pode conter letras, espaços e símbolos, mas não números.

- RN01.9 – O login deve ser único no sistema, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas.
- RN01.10 – O nome pode ter no máximo 100 caracteres.
- RN01.11 – O perfil é digitado como texto e aceito sem diferenciar maiúsculas de minúsculas.

Cenários:

- C1 – Cadastro válido. Dado que o visitante preencheu todos os campos com dados válidos e aceitou os termos, quando confirmar o cadastro, então o sistema cria o usuário com situação ATIVO e exibe "Usuário cadastrado com sucesso!".
- C2 – CPF já cadastrado. Dado que já existe um usuário com o CPF informado, quando confirmar, então o sistema não cria o usuário e exibe, na linha de erro, "CPF já cadastrado".
- C3 – E-mail já cadastrado. Dado que já existe um usuário com o e-mail informado, quando confirmar, então o sistema não cria o usuário e exibe, na linha de erro, "E-mail já cadastrado".
- C4 – CPF inválido. Dado um CPF com dígitos verificadores incorretos, quando confirmar, então o sistema rejeita o cadastro e exibe "CPF inválido".
- C5 – Senha fraca. Dado uma senha com menos de 8 ou mais de 128 caracteres, ou com menos de 3 dos 4 tipos de caractere (por exemplo, "abcdefgh1"), quando confirmar, então o sistema rejeita e exibe "Senha: use 8 a 128 caracteres e 3 destes tipos: maiúscula, minúscula, número, especial".
- C6 – Confirmação diferente. Dado que a confirmação difere da senha, quando confirmar, então o sistema exibe "As senhas não coincidem".
- C7 – Termos não aceitos. Dado que a resposta aos termos não foi 's' nem 'sim', quando confirmar, então o cadastro não é concluído e o sistema exibe "Termos de Uso: aceite os Termos e a Política de Privacidade para concluir o cadastro".
- C8 – Senha igual ao login. Dado que a senha informada é igual ao login, quando confirmar, então o sistema rejeita o cadastro e exibe "Senha: não pode ser igual ao login".
- C9 – Login inválido. Dado um login vazio, com mais de 12 caracteres ou com número (por exemplo, "ana2"), quando confirmar, então o sistema rejeita o cadastro e exibe "Login: use até 12 caracteres, sem números".
- C10 – Login já cadastrado. Dado que já existe um usuário com o login informado, quando confirmar, então o sistema não cria o usuário e exibe, na linha de erro, "Login já cadastrado".
- C11 – Nome longo. Dado um nome com mais de 100 caracteres, quando confirmar, então o sistema rejeita e exibe "Nome: use até 100 caracteres".
- C12 – E-mail inválido. Dado um e-mail sem @, sem texto antes ou depois do @, com espaço ou com mais de 100 caracteres, quando confirmar, então o sistema rejeita e exibe "E-mail: use o formato nome@dominio, com até 100 caracteres".

- C13 – Perfil inválido. Dado um perfil que não seja FUNCIONARIO, FISCAL nem GESTOR, quando confirmar, então o sistema rejeita e exibe "Perfil: use um destes valores: GESTOR, FISCAL, FUNCIONARIO".
- C14 – Campo obrigatório vazio. Dado que o nome está vazio, quando confirmar, então o sistema exibe "O campo 'nome' é obrigatório." (a mesma forma vale para cpf, e-mail, senha e perfil).
- C15 – CPF em outro formato. Dado que já existe usuário com o CPF 52998224725, quando informar 529.982.247-25, então o sistema rejeita e exibe "CPF já cadastrado".
- C16 – CPF de dígitos iguais. Dado o CPF 111.111.111-11, quando confirmar, então o sistema rejeita e exibe "CPF inválido".
- C17 – E-mail já cadastrado com outra caixa. Dado que existe o e-mail maria@email.com, quando informar Maria@Email.com, então o sistema não cria o usuário e exibe "E-mail já cadastrado".
- C18 – Login já cadastrado com outra caixa. Dado que existe o login ana, quando informar ANA, então o sistema não cria o usuário e exibe "Login já cadastrado".

Casos de uso relacionados: UC01 · Cadastrar usuário (Seção 6.3)

Prioridade: Essencial

[RF 02] Autenticar usuário (login) com seleção de perfil

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário entre informando, em um único campo, o login, o CPF (com ou sem pontuação) ou o e-mail, a senha (digitada sem eco na tela) e o perfil de acesso. O e-mail e o login não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Pré-condição: usuário com situação ATIVO.

Regras de negócio:

- RN02.1 – O usuário se identifica pelo login (RN01.8) e, alternativamente, pelo CPF, com ou sem pontuação, ou pelo e-mail, sempre com a senha. O e-mail e o login não diferenciam maiúsculas de minúsculas. O sistema decide o tipo do identificador: se contém @, é e-mail; se tem só dígitos, pontos e traço, com ao menos um dígito, é CPF; caso contrário, é login.
- RN02.2 – O perfil selecionado deve ser igual ao gravado no cadastro; caso contrário o acesso é negado.
- RN02.3 – Em qualquer falha (usuário inexistente, usuário INATIVO, senha errada ou perfil divergente) o sistema exibe a mesma mensagem, "Credenciais inválidas", sem revelar qual dado está incorreto.
- RN02.4 – (versão futura) Após 5 tentativas consecutivas com falha para o mesmo usuário, o login fica bloqueado por 15 minutos; o contador zera após um login bem-sucedido.
- RN02.5 – (versão futura) A sessão expira após 30 minutos sem interação, exigindo novo login.
- RN02.6 – Usuário com situação INATIVO não consegue autenticar.

- RN02.7 – Toda tentativa de login, com sucesso ou falha, gera exatamente um registro de Acesso.
- RN02.8 – O Acesso guarda o usuário (quando o identificador corresponde a um), o perfil informado (quando válido), a data e hora e o resultado. O texto digitado como identificador não é gravado.
- RN02.9 – Se o registro do Acesso falhar, o login não é concedido e o sistema exibe "Erro de armazenamento: <motivo>".
- RN02.10 – A senha é sempre conferida, mesmo quando o identificador não corresponde a nenhum usuário, para que o tempo de resposta não revele se o usuário existe.

Cenários:

- C1 – Login válido. Dado um usuário ATIVO com perfil GESTOR, quando informar o login, a senha correta e o perfil Gestor, então o sistema autentica e abre o Painel do Gestor.
- C2 – Login por CPF. Dado o mesmo usuário, quando informar o CPF em vez do login, com a senha e o perfil corretos, então o resultado é o mesmo do C1.
- C3 – Senha incorreta. Dado um usuário ATIVO, quando informar senha errada, então o sistema nega o acesso e exibe "Credenciais inválidas".
- C4 – Perfil divergente. Dado um usuário cadastrado como FUNCIONARIO, quando selecionar o perfil Gestor com senha correta, então o sistema nega o acesso e exibe "Credenciais inválidas".
- C5 – Bloqueio temporário (versão futura). Dado que o usuário errou a senha 5 vezes seguidas, quando tentar uma 6ª vez (mesmo com a senha correta) em menos de 15 minutos, então o sistema recusa e informa que o acesso está bloqueado temporariamente.
- C6 – Sessão expirada (versão futura). Dado um usuário autenticado sem interação por 30 minutos, quando tentar qualquer ação, então o sistema o redireciona para a tela de login.
- C7 – Usuário inativo. Dado um usuário INATIVO, quando informar login, senha e perfil corretos, então o sistema nega o acesso e exibe "Credenciais inválidas".
- C8 – Login por e-mail. Dado um usuário ATIVO, quando informar o e-mail em vez do login, com a senha e o perfil corretos, então o resultado é o mesmo do C1.
- C9 – Registro do acesso. Dada qualquer tentativa de login concluída, então existe exatamente um novo Acesso, com resultado SUCESSO ou CREDENCIAIS_INVALIDAS.
- C10 – Falha ao registrar. Dado que o armazenamento falhou ao gravar o Acesso, quando informar credenciais corretas, então o login não é concedido e o sistema exibe "Erro de armazenamento: <motivo>".
- C11 – Login por CPF com pontuação. Dado um usuário ATIVO com o CPF 52998224725, quando informar 529.982.247-25 com a senha e o perfil corretos, então o sistema autentica o mesmo usuário, como no C1.

- C12 – Login por e-mail com maiúsculas. Dado um usuário ATIVO com o e-mail maria@email.com, quando informar Maria@Email.com com a senha e o perfil corretos, então o sistema autentica o usuário.
- C13 – Identificador só com pontuação. Dado o identificador "...-", quando informar com qualquer senha e perfil, então o sistema nega o acesso e exibe "Credenciais inválidas".

Casos de uso relacionados: Fazer login (Seção 6.1)

Prioridade: Essencial

[RF 03] Controlar acesso por perfil

Descrição: O sistema deve restringir o acesso às funcionalidades com base no perfil do usuário autenticado (Painel do Gestor, Painel do Fiscal e Painel do Funcionário).

Regras de negócio:

- RN03.1 – Funcionário: registrar evidência (RF 09) e consultar os próprios envios (RF 12).
- RN03.2 – Gestor: gerenciar contratos (RF 04 a RF 08) e validar evidências (RF 10 e RF 11), listar usuários (RF 13) e gerar o relatório de acessos (RF 15; versão futura, Sprint 4).
- RN03.3 – Fiscal: apenas autenticação nesta etapa; as funcionalidades de chamados serão incluídas em versão futura.
- RN03.4 – (versão futura: depende do log de auditoria) Toda tentativa de acesso a recurso de outro perfil é negada e registrada no log de auditoria.
- RN03.5 – Cadastrar-se (RF 01), ver os Termos de Uso e a Política de Privacidade e entrar (RF 02) são públicos e não exigem login.
- RN03.6 – Sem usuário autenticado, toda operação protegida responde "Acesso negado" e não exibe nenhum dado.

Cenários:

- C1 – Acesso permitido. Dado um usuário FUNCIONARIO autenticado, quando abrir a tela de registro de evidência, então a tela é exibida. (versão futura: depende do RF 09)
- C2 – Acesso negado. Dado um usuário FUNCIONARIO autenticado, quando tentar listar os usuários (função do Gestor), então o sistema responde "Acesso negado" e não exibe nenhum dado.
- C3 – Menu por perfil. Dado qualquer usuário autenticado, quando o painel carregar, então só aparecem as opções permitidas ao seu perfil. O Fiscal vê apenas a opção 'Sair'.
- C4 – Sem login. Dado que ninguém está autenticado, quando tentar listar os usuários, então o sistema responde "Acesso negado" e não exibe nenhum dado.

Casos de uso relacionados: Não se aplica (requisito do sistema como um todo).

Prioridade: Essencial

[RF 04] Cadastrar contrato

Descrição: O sistema deve permitir que o gestor cadastre um contrato informando número, empresa contratada, vigência (início e fim) e, opcionalmente, o arquivo do contrato.

Regras de negócio:

- RN04.1 – Número do contrato (até 20 caracteres, único), empresa contratada (até 150 caracteres) e as duas datas de vigência (dd/mm/aaaa) são obrigatórios.
- RN04.2 – A data de fim deve ser igual ou posterior à de início.
- RN04.3 – O arquivo, se enviado, deve existir, ser PDF ou DOCX e ter no máximo 30 MB.
- RN04.4 – O contrato é criado com situação ATIVO.
- RN04.5 – O cadastro gera registro no log de auditoria (operação CADASTRO).

Cenários:

- C1 – Cadastro válido. Dado o gestor autenticado, quando informar número, empresa e vigência válidos, então o contrato é criado com situação ATIVO e aparece na listagem (RF 05).
- C2 – Número duplicado. Dado que já existe contrato com o mesmo número, quando salvar, então o sistema rejeita e exibe "Número de contrato já cadastrado".
- C3 – Vigência inválida. Dado fim anterior ao início, quando salvar, então o sistema rejeita e exibe "A data de fim deve ser igual ou posterior à data de início".
- C4 – Arquivo inválido. Dado um arquivo .exe ou maior que 30 MB, quando anexar, então o sistema recusa o arquivo e informa o formato e o tamanho aceitos.
- C5 – Campo obrigatório vazio. Dado que a empresa não foi preenchida, quando salvar, então o sistema indica o campo "Empresa contratada" como obrigatório.
- C6 – Arquivo inexistente. Dado um caminho de arquivo que não existe, quando anexar, então o sistema recusa e exibe "Arquivo não encontrado: <caminho>".

Casos de uso relacionados: UC02 · Cadastrar contrato (Seção 6.3)

Prioridade: Essencial

[RF 05] Listar contratos

Descrição: O sistema deve exibir ao gestor a lista de contratos cadastrados, com busca e filtro.

Regras de negócio:

- RN05.1 – Colunas exibidas: número, empresa, vigência (início e fim) e situação.
- RN05.2 – Ordenação padrão: data de início, da mais recente para a mais antiga.
- RN05.3 – Busca por parte do número ou do nome da empresa (sem diferenciar maiúsculas de minúsculas) e filtro por situação (ATIVO, ENCERRADO ou todos).
- RN05.4 – A lista é paginada com 20 contratos por página.

Cenários:

- C1 – Listagem padrão. Dado que existem 45 contratos, quando o gestor abrir a listagem, então vê os 20 mais recentes e a navegação para as páginas 2 e 3.
- C2 – Busca. Dado o termo "limpeza", quando buscar, então só aparecem contratos cujo número ou empresa contenham o termo.
- C3 – Filtro. Dado o filtro ENCERRADO, quando aplicar, então só aparecem contratos encerrados.
- C4 – Sem resultados. Dado um termo sem correspondência, quando buscar, então o sistema exibe "Nenhum contrato encontrado".
- C5 – Filtro de situação inválido. Dado o filtro XYZ, quando aplicar, então o sistema rejeita e exibe "Situação: use um destes valores: ATIVO, ENCERRADO".

Casos de uso relacionados: Listar contratos (Seção 6.1)

Prioridade: Essencial

[RF 06] Editar contrato

Descrição: O sistema deve permitir que o gestor altere os dados de um contrato, inclusive encerrá-lo (situação ENCERRADO).

Regras de negócio:

- RN06.1 – Valem as mesmas validações do RF 04 (RN04.1 a RN04.3).
- RN06.2 – Contrato ENCERRADO não recebe novas evidências (RF 09).
- RN06.3 – A edição gera registro no log de auditoria (operação EDICAO) com os valores anterior e novo.
- RN06.4 – Contrato já encerrado não pode ser encerrado de novo (mensagem "Contrato já está encerrado") e não gera novo registro no log.
- RN06.5 – O número de um contrato que tem evidências não pode ser alterado.

Cenários:

- C1 – Edição válida. Dado um contrato existente, quando o gestor alterar a empresa e salvar, então a listagem mostra o novo valor e o log registra a alteração.
- C2 – Número em uso. Dado que o novo número pertence a outro contrato, quando salvar, então o sistema rejeita e exibe "Número de contrato já cadastrado".
- C3 – Encerramento. Dado um contrato ATIVO, quando o gestor alterar a situação para ENCERRADO, então o funcionário vinculado não consegue mais registrar evidência nele.
- C4 – Contrato com evidências não pode ter o número alterado. Dado um contrato com ao menos uma evidência, quando o gestor tentar alterar o número, então o sistema rejeita a alteração.

Casos de uso relacionados: Editar contrato e Encerrar contrato (Seção 6.1)

Prioridade: Essencial

[RF 07] Remover contrato

Descrição: O sistema deve permitir que o gestor remova um contrato que ainda não tenha evidências registradas.

Regras de negócio:

- RN07.1 – A remoção exige confirmação explícita do gestor.
- RN07.2 – Contrato com ao menos uma evidência não pode ser removido, pois as evidências são prova de auditoria; o gestor deve encerrá-lo (RF 06).
- RN07.3 – A remoção gera registro no log de auditoria (operação EXCLUSAO) e desfaz os vínculos do contrato.

Cenários:

- C1 – Remoção permitida. Dado um contrato sem evidências, quando o gestor confirmar a remoção, então o contrato deixa de aparecer na listagem.
- C2 – Remoção cancelada. Dado o mesmo contrato, quando o gestor cancelar a confirmação, então o contrato permanece.
- C3 – Remoção bloqueada. Dado um contrato com evidências, quando o gestor tentar removê-lo, então o sistema recusa e informa "Contrato com evidências não pode ser removido; encerre-o".

Casos de uso relacionados: Remover contrato (Seção 6.1)

Prioridade: Essencial

[RF 08] Vincular usuários a um contrato

Descrição: O sistema deve permitir que o gestor vincule e desvincule fiscais e funcionários de um contrato.

Regras de negócio:

- RN08.1 – Só podem ser vinculados usuários ATIVOS com perfil FISCAL ou FUNCIONARIO.
- RN08.2 – Todo contrato ATIVO deve ter ao menos 1 fiscal vinculado; o sistema impede desvincular o último.
- RN08.3 – Um usuário pode estar vinculado a mais de um contrato.
- RN08.4 – O funcionário só vê e registra evidências nos contratos aos quais está vinculado.
- RN08.5 – Vincular e desvincular geram registro de auditoria (operação EDICAO).

Cenários:

- C1 – Vínculo válido. Dado um contrato ATIVO e um funcionário ATIVO, quando o gestor vincular, então o contrato passa a aparecer para esse funcionário.
- C2 – Perfil incompatível. Dado um usuário com perfil GESTOR, quando o gestor tentar vinculá-lo, então o sistema recusa com "Perfil não pode ser vinculado a contrato".

- C3 – Último fiscal. Dado um contrato com um único fiscal, quando o gestor tentar desvinculá-lo, então o sistema recusa com "O contrato deve ter ao menos um fiscal".

Casos de uso relacionados: UC03 · Vincular usuário a contrato (Seção 6.3)

Prioridade: Essencial

[RF 09] Registrar evidência fotográfica de tarefa

Descrição: O sistema deve permitir que o funcionário registre e anexe uma fotografia do ambiente inspecionado ao concluir uma tarefa vinculada a um contrato ATIVO ao qual esteja vinculado (RF 08).

Regras de negócio:

- RN09.1 – O funcionário escolhe o contrato e informa o nome da tarefa (obrigatório, até 100 caracteres) e, opcionalmente, uma descrição (até 255 caracteres).
- RN09.2 – A foto é obrigatória, pode vir da câmera ou da galeria, deve ser JPG, JPEG ou PNG, ter no máximo 5 MB e no mínimo 1024x768 pixels.
- RN09.3 – O sistema grava automaticamente a data e hora do envio, o funcionário, o contrato, a origem (CAMERA ou GALERIA) e a geolocalização, quando o dispositivo a fornecer.
- RN09.4 – A evidência é criada com situação de validação PENDENTE.
- RN09.5 – Não é possível registrar evidência em contrato ENCERRADO.

Cenários:

- C1 – Envio válido. Dado um funcionário vinculado a um contrato ATIVO, quando informar o nome da tarefa e anexar uma foto JPG de 2 MB com 1280x960 pixels, então o sistema registra a evidência com situação PENDENTE e exibe "Evidência enviada".
- C2 – Sem foto. Dado que nenhuma foto foi anexada, quando enviar, então o sistema bloqueia o envio e exibe "A foto é obrigatória".
- C3 – Foto grande. Dado uma foto de 8 MB, quando anexar, então o sistema recusa e informa o limite de 5 MB.
- C4 – Formato inválido. Dado um arquivo GIF ou PDF, quando anexar, então o sistema recusa e informa os formatos aceitos (JPG, JPEG, PNG).
- C5 – Resolução baixa. Dado uma foto de 640x480 pixels, quando anexar, então o sistema recusa e informa a resolução mínima de 1024x768.
- C6 – Contrato não vinculado ou encerrado. Dado um contrato ao qual o funcionário não está vinculado, ou que está ENCERRADO, quando tentar registrar, então o contrato não aparece na seleção.
- C7 – Sem geolocalização. Dado que o GPS está indisponível, quando enviar uma foto válida, então o sistema aceita o envio e grava a evidência sem coordenadas.

Casos de uso relacionados: Registrar evidência fotográfica (Seção 6.1)

Prioridade: Essencial

[RF 10] Listar evidências para validação

Descrição: O sistema deve exibir ao gestor as evidências enviadas pelos funcionários, com filtro por situação de validação, e permitir abrir cada uma com a foto e os dados do envio.

Regras de negócio:

- RN10.1 – Colunas: contrato, tarefa, funcionário, data e hora do envio e situação (PENDENTE, APROVADA, RECUSADA).
- RN10.2 – Ordenação padrão: pendentes primeiro, do envio mais antigo para o mais recente.
- RN10.3 – Filtros por contrato, funcionário e situação; paginação de 20 itens por página.
- RN10.4 – Ao abrir uma evidência, o gestor vê a foto ampliada, a data e hora do envio, a origem, a geolocalização (se houver) e, se já decidida, a decisão, a justificativa, o gestor responsável e a data da decisão.

Cenários:

- C1 – Fila de pendentes. Dado 3 evidências PENDENTES e 5 decididas, quando o gestor abrir a listagem, então as 3 pendentes aparecem no topo, da mais antiga para a mais recente.
- C2 – Filtro. Dado o filtro "RECUSADA", quando aplicar, então só aparecem evidências recusadas.
- C3 – Detalhe. Dado uma evidência selecionada, quando o gestor abri-la, então vê a foto e os dados do envio descritos em RN10.4.

Casos de uso relacionados: Listar evidências (Seção 6.1)

Prioridade: Essencial

[RF 11] Validar evidência (aprovar ou recusar)

Descrição: O sistema deve permitir que o gestor avalie manualmente uma evidência com situação PENDENTE, aprovando ou recusando o registro.

Regras de negócio:

- RN11.1 – A recusa exige justificativa de 10 a 500 caracteres; na aprovação a justificativa é opcional.
- RN11.2 – O sistema grava automaticamente o gestor responsável e a data e hora da decisão.
- RN11.3 – A decisão é definitiva: não pode ser editada nem desfeita; uma nova versão exige novo envio pelo funcionário.
- RN11.4 – Toda decisão gera registro imutável no log de auditoria (operação VALIDACAO).

Cenários:

- C1 – Aprovação. Dado uma evidência PENDENTE, quando o gestor aprovar, então a situação muda para APROVADA e o log registra gestor, data e hora.
- C2 – Recusa com justificativa. Dado uma evidência PENDENTE, quando o gestor recusar informando "Foto não mostra o corredor", então a situação muda para RECUSADA e a justificativa é gravada.
- C3 – Recusa sem justificativa. Dado uma evidência PENDENTE, quando o gestor recusar sem justificativa, então o sistema bloqueia e exibe "Informe a justificativa da recusa".
- C4 – Decisão definitiva. Dado uma evidência APROVADA, quando o gestor abri-la, então não há opção de alterar a decisão.

Casos de uso relacionados: Validar evidência (Seção 6.1)

Prioridade: Essencial

[RF 12] Consultar os próprios envios

Descrição: O sistema deve permitir que o funcionário veja a lista das evidências que enviou, com a situação de cada uma e a justificativa em caso de recusa.

Regras de negócio:

- RN12.1 – O funcionário vê somente as evidências enviadas por ele.
- RN12.2 – Ordenação: mais recentes primeiro; paginação de 20 itens.

Cenários:

- C1 – Lista própria. Dado um funcionário com 4 envios, quando abrir "Meus envios", então vê esses 4, do mais recente ao mais antigo, com a situação de cada um.
- C2 – Evidência recusada. Dado um envio RECUSADO, quando o funcionário abri-lo, então vê a justificativa do gestor.
- C3 – Isolamento. Dado outro funcionário com envios, quando o primeiro listar, então nenhum envio do outro aparece.

Casos de uso relacionados: Consultar os próprios envios (Seção 6.1); será detalhado em versão futura).

Prioridade: Importante

[RF 13] Listar usuários

Descrição: O sistema deve exibir ao gestor a lista de todos os usuários cadastrados.

Regras de negócio:

- RN13.1 – Colunas: ID, Nome, E-mail, Perfil e Situação; o CPF não é exibido.
- RN13.2 – A ordem é a do cadastro.
- RN13.3 – Só o Gestor pode listar, pelo painel, depois do login (RF 03).
- RN13.4 – A lista termina com "Total: N usuário(s)".

Cenários:

- C1 – Lista. Dado que existem 2 usuários, quando o gestor escolher "Listar usuários", então vê as 2 linhas e "Total: 2 usuário(s)".
- C2 – Lista vazia. Dado que não há usuários, quando listar, então o sistema exibe "Nenhum usuário cadastrado."
- C3 – Sem permissão. Dado um usuário com perfil Funcionário ou Fiscal, quando abrir o painel, então a opção não aparece e, se acionada, o sistema responde "Acesso negado".

Casos de uso relacionados: Listar usuários (Seção 6.1)

Prioridade: Essencial

[RF 14] Escolher o mecanismo de armazenamento

Descrição: Ao iniciar, o sistema deve permitir escolher onde guardar os dados.

Regras de negócio:

- RN14.1 – As opções são "1 - Banco de dados (SQLite)" e "2 - Em memória".
- RN14.2 – Em memória, os dados se perdem ao encerrar o programa.
- RN14.3 – No SQLite, os dados ficam em usuarios.db (usuários e acessos), contratos.db (contratos e vínculos) e evidencias.db; o log de auditoria fica no arquivo auditoria.log.
- RN14.4 – Opção inválida: o sistema exibe "Opção inválida. Tente novamente." e repete a pergunta.
- RN14.5 – Se não for possível abrir o banco, o sistema exibe a mensagem do erro e "Escolha outro mecanismo de armazenamento." e pergunta de novo.
- RN14.6 – Falha de leitura ou gravação durante o uso exibe "Erro de armazenamento: <motivo>" sem encerrar o programa.

Cenários:

- C1 – SQLite. Quando escolher 1, então o sistema exibe "Usando: Banco de dados (SQLite)" e os dados continuam disponíveis depois de reiniciar.
- C2 – Memória. Quando escolher 2, então o sistema exibe "Usando: Em memória" e os dados somem ao reiniciar.
- C3 – Opção inválida. Quando digitar 9, então "Opção inválida. Tente novamente." e a pergunta se repete.
- C4 – Banco inacessível. Dado que o arquivo do banco não pode ser aberto, quando escolher 1, então o sistema exibe o erro e "Escolha outro mecanismo de armazenamento.".

Casos de uso relacionados: Escolher mecanismo de armazenamento (Seção 6.1)

Prioridade: Essencial

[RF 15] Gerar relatório de acessos (versão futura, Sprint 4)

Descrição: O sistema deve permitir que o gestor gere um relatório em PDF com as estatísticas de acesso dos usuários ao sistema.

Regras de negócio:

- RN15.1 – Só o Gestor gera o relatório, pelo painel, depois do login (RF 03).
- RN15.2 – O relatório usa os registros de Acesso gravados no login (RF 02).
- RN15.3 – O relatório traz o total de tentativas de login, a quantidade por resultado (SUCESSO, CREDENCIAIS_INVALIDAS e BLOQUEADO, este sempre 0 nesta etapa, pois o bloqueio de login é versão futura) e a quantidade por perfil informado.
- RN15.4 – Datas e horários do relatório seguem o formato dd/mm/aaaa hh:mm (NF006 de Adequação).
- RN15.5 – Nesta etapa o relatório é gerado em PDF; a estrutura permite acrescentar outros formatos, como HTML, sem alterar o que já existe.
- RN15.6 – Ao terminar, o sistema informa onde o arquivo foi salvo.

Cenários:

- C1 – Relatório com acessos. Dado que existem 3 Acessos (2 com SUCESSO e 1 com CREDENCIAIS_INVALIDAS), quando o gestor escolher "Gerar relatório de acessos", então o sistema gera o PDF com total 3, 2 sucessos e 1 falha.
- C2 – Sem acessos. Dado que não há nenhum Acesso, quando o gestor gerar o relatório, então o PDF mostra total 0.
- C3 – Sem permissão. Dado um usuário Funcionário ou Fiscal, quando abrir o painel, então a opção não aparece e, se acionada, o sistema responde "Acesso negado".

Casos de uso relacionados: Gerar relatório de acessos (Seção 6.1)

Prioridade: Essencial

[RF 16] Consultar a quantidade de entidades cadastradas

Descrição: O sistema deve informar a quantidade de entidades cadastradas.

Regras de negócio:

- RN16.1 – A consulta devolve o total e a quantidade de cada tipo de entidade: usuários, contratos e evidências.
- RN16.2 – A consulta é feita por uma fachada única do sistema, que concentra o acesso aos controllers.
- RN16.3 – É uma contagem agregada, sem dado pessoal, e não exige login.

Cenários:

- C1 – Contagem. Dado que existem 2 usuários, 1 contrato e nenhuma evidência, quando a consulta for feita, então devolve 2 usuários, 1 contrato e 0 evidências e o total 3.
- C2 – Pelo menu. Quando escolher "4 - Ver quantidade de entidades cadastradas" no menu principal, sem login, então o sistema exibe as quantidades.

Casos de uso relacionados: Consultar quantidade de entidades (Seção 6.1)

Prioridade: Importante

Rastreabilidade com o documento anterior

Requisito anterior	Requisitos atuais	Motivo da mudança
RF 01 – Cadastro e login	RF 01 e RF 02	Cadastro e login são funcionalidades distintas; regras de login (apelido), senha (AWS IAM), bloqueio e sessão explicitadas
RF 02 – Controle de acesso	RF 03	Passou a listar o que cada perfil pode acessar
RF 03 – Cadastro e gestão de contratos	RF 04 a RF 08	Separado em cadastrar, listar, editar, remover e vincular
RF 04 – Registro fotográfico	RF 09 e RF 12	Regras de arquivo explicitadas; incluída a consulta dos envios
RF 05 – Validação manual	RF 10 e RF 11	Separado em listar e validar; regras de justificativa e decisão definitiva
Sem RF no documento anterior	RF 13	Listagem de usuários pedida no enunciado da Sprint 1
Sem RF no documento anterior	RF 14	Escolha do mecanismo de armazenamento pedida no enunciado da Sprint 2
Sem RF no documento anterior	RF 15	Relatório de estatísticas de acesso pedido no enunciado da Sprint 4
Sem RF no documento anterior	RF 16	Quantidade de entidades cadastradas pedida no enunciado da Sprint 3

Situação de cada requisito nesta etapa

Requisito	Situação
RF 01	Implementado
RF 02	Implementado, exceto RN02.4, RN02.5, C5 e C6 (versão futura)
RF 03	Implementado, exceto RN03.4 e o C1 (versão futura)
RF 04 a RF 08	Implementados
RF 09 a RF 12	Não implementados (versão futura)
RF 13	Implementado
RF 14	Implementado
RF 15	Não implementado (versão futura, Sprint 4)
RF 16	Implementado

5.2. Requisitos não funcionais

Esta seção apresenta os requisitos não funcionais essenciais do sistema nesta etapa do projeto, cobrindo diferentes categorias da literatura de Engenharia de Software (usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança e adequação a padrões). A numeração é reiniciada em cada subseção, e o identificador de origem do documento anterior é indicado entre parênteses, quando aplicável; "(novo)" marca os requisitos criados nesta versão. Cada requisito traz uma **métrica** (o número ou critério que decide se foi atendido) e um **método de verificação** (como será testado). Requisitos adicionais constam no documento de requisitos anterior.

Volume de referência. Os requisitos de desempenho consideram o uso esperado nesta etapa, estimado pela equipe e a validar com o cliente (Seção 2.5):

Item	Volume de referência
Usuários cadastrados	até 100
Usuários conectados ao mesmo tempo	até 10
Contratos	até 50
Evidências armazenadas	até 5.000
Tamanho máximo de cada foto	5 MB

5.2.1. Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF001] Mensagens de validação com campo e regra (novo)

Toda validação que falhar nos cadastros e envios deve exibir uma mensagem junto ao campo ou na linha de erro exibida depois do envio, dizendo qual campo e qual regra foram violados.

Métrica: 100% das validações previstas nos cenários de RF 01, RF 04, RF 09 e RF 11 têm mensagem própria, com no máximo 120 caracteres, que cita o campo e a regra (exemplo: "Login: use até 12 caracteres, sem números"). Mensagens genéricas como "Erro" ou "Dados inválidos" não são aceitas.

Verificação: execução dos cenários de erro dos RFs, conferindo a mensagem exibida contra a lista de mensagens do projeto.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] Facilidade de registrar uma evidência (novo) (versão futura)

Um funcionário sem treinamento deve registrar uma evidência em até 5 toques e 2 minutos (métrica abaixo).

Métrica: após o login, o registro de uma evidência (RF 09) exige no máximo 5 toques e é concluído em até 2 minutos por pelo menos 4 de 5 participantes (80%) de um teste sem instruções.

Verificação: teste de usabilidade com 5 pessoas que nunca usaram o sistema, cronometrado e com contagem de toques.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

5.2.2. Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à disponibilidade do sistema, à tolerância a falhas e à integridade dos dados armazenados.

[NF001] Persistência dos dados

Os dados cadastrados (usuários, contratos, vínculos, evidências com o arquivo da foto e logs de auditoria) devem poder ser guardados por dois mecanismos de persistência: em memória e em banco de dados SQLite, escolhido no início da execução. No SQLite, os dados não podem ser perdidos ao encerrar e reiniciar a aplicação; o mecanismo em memória é volátil. Falhas de leitura e gravação (E/S) devem ser tratadas.

Métrica: com o SQLite escolhido, 100% dos registros e arquivos criados antes do reinício continuam disponíveis e idênticos; em 100% das falhas de E/S simuladas (arquivo ausente, sem permissão de gravação, banco bloqueado), a aplicação exibe uma mensagem com o motivo e não encerra de forma abrupta. A persistência vale para o mecanismo SQLite; o mecanismo em memória não persiste (RF 14). Nesta etapa a persistência cobre usuários, acessos, contratos e vínculos; evidências e fotos entram com o RF 09. Com o SQLite, o log de auditoria fica no arquivo auditoria.log (RF 14).

Verificação: criar ao menos 1 registro de cada tipo, reiniciar a aplicação (e o servidor) com cada mecanismo e comparar os dados antes e depois; simular as falhas de E/S e conferir a mensagem e a continuidade da aplicação.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] Envio de evidência sem dados pela metade (novo) (versão futura)

O registro da evidência e o arquivo da foto devem ser gravados juntos ou não gravados.

Métrica: em 100% das falhas simuladas durante o envio (queda de conexão, erro de armazenamento), não resta registro sem foto nem foto sem registro, e o funcionário recebe aviso para reenviar.

Verificação: teste com falha injetada em cada etapa do envio, seguido de consulta ao banco e ao armazenamento.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF003] Backup e recuperação (novo) (versão futura)

Os dados devem ter cópia de segurança que permita recuperação.

Métrica: backup completo a cada 24 horas, mantido por no mínimo 365 dias; restauração de um backup em ambiente de teste em até 4 horas, com 100% dos registros recuperados.

Verificação: conferir o agendamento e executar uma restauração de teste antes da entrega.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

5.2.3. Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao tempo de resposta, à vazão e à capacidade de atendimento simultâneo do sistema.

[NF001] Tempo de resposta das operações (novo)

As operações de cadastro, listagem, edição e remoção devem responder em até 1 segundo na maioria das requisições (métrica abaixo), considerando o volume de referência da Seção 5.2.

Métrica: pelo menos 95% das requisições dessas operações respondem em até 1 segundo, e nenhuma passa de 3 segundos, com o volume de referência carregado.

Verificação: teste automatizado de carga com o volume de referência, medindo o tempo de 100 execuções de cada operação. Executado nos dois mecanismos de persistência, com 100 usuários e 50 contratos.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] Tempo de envio da foto (novo) (versão futura)

O envio de uma evidência (RF 09) deve concluir em até 10 segundos para uma foto de 5 MB em conexão de 5 Mbps.

Métrica: foto de 5 MB enviada em até 10 segundos em uma conexão de 5 Mbps.

Verificação: envio de 20 fotos de 5 MB com a banda limitada a 5 Mbps, conferindo que todas concluem dentro do limite.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[NF003] Usuários simultâneos (novo) (versão futura)

O sistema deve atender usuários conectados ao mesmo tempo sem perder desempenho.

Métrica: com 10 usuários simultâneos executando as operações dos RFs, o [NF001] de Desempenho continua atendido e a taxa de erros do servidor é 0%.

Verificação: teste de carga com 10 usuários virtuais por 10 minutos.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

5.2.4. Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à autenticação, ao controle de acesso, à proteção dos dados e à rastreabilidade das ações realizadas no sistema.

[NF001] Autenticação segura (RNF-016)

O sistema deve autenticar os usuários por login, e-mail ou CPF e senha, exigindo que as senhas sejam armazenadas somente como hash gerado por bcrypt ou Argon2id (métrica abaixo).

Métrica: uso de bcrypt com custo mínimo 10 ou Argon2id, com salt único por usuário; 0 senhas em texto aberto no banco, nos logs e nas respostas do sistema. Adotado: Argon2id (64 MiB de memória, 3 passes, paralelismo 4), com salt aleatório por senha. O Argon2id foi escolhido porque a política aceita senhas de até 128 caracteres e o bcrypt trunca acima de 72 bytes.

Verificação: inspeção do código e do banco (todas as senhas com o prefixo e o formato do algoritmo) e busca da senha de teste nos logs.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] Comunicação criptografada (novo) (versão futura)

Todo tráfego entre aplicativo, painel web e servidor deve ser criptografado.

Métrica: somente TLS 1.2 ou superior; 100% das requisições HTTP sem criptografia são recusadas ou redirecionadas para HTTPS.

Verificação: varredura de protocolos do servidor e tentativa de acesso por HTTP.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF003] Controle de acesso verificado no servidor (novo)

A permissão por perfil (RF 03) deve ser conferida no servidor, e não apenas escondida na tela. A conferência é feita na camada de controle, e não só no menu.

Métrica: em uma matriz de teste com todas as funcionalidades e os 3 perfis, 100% das combinações não permitidas retornam "Acesso negado" e 0 dados do recurso são devolvidos; requisições sem login são recusadas em 100% dos casos.

Verificação: testes automatizados chamando cada operação diretamente, com cada perfil e sem autenticação.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF004] Log de auditoria imutável (novo)

As ações críticas devem ficar registradas de forma que não possam ser alteradas.

Métrica: cada cadastro, edição, exclusão e validação gera 1 registro com usuário, operação, data e hora (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) e detalhes, em até 1 segundo após a ação; a aplicação não tem nenhuma operação para alterar ou apagar registros do log. Nesta etapa cobre as operações de cadastro, edição e remoção de usuários e contratos e o vínculo e desvínculo de usuário a contrato; a operação VALIDACAO entra com o RF 11.

Verificação: executar uma ação de cada tipo e conferir o log; tentar alterar ou apagar um registro pela aplicação e confirmar que não é possível.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

5.2.5. Adequação a padrões

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao cumprimento de legislações, normas e formatos padronizados aos quais o sistema deve aderir.

[NF001] Lei e dispositivos da LGPD aplicados (RNF-021)

O tratamento, armazenamento e descarte de dados pessoais (como CPF e e-mail dos usuários no cadastro) deve estar em conformidade com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD), nos dispositivos listados na tabela abaixo. Cada requisito de proteção de dados desta subseção cita o artigo que o origina.

Métrica: 100% dos requisitos de proteção de dados deste documento (NF002 a NF005 desta subseção) citam o artigo da LGPD de origem, e cada artigo da tabela tem ao menos um requisito ou regra do sistema que o atende.

Verificação: revisão cruzada entre a tabela e os requisitos, feita pela equipe antes de cada entrega.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Artigo da LGPD	O que determina	Onde é atendido neste documento
Art. 6º, III (necessidade) e VII (segurança)	Tratar só o mínimo necessário e proteger os dados	[NF002] desta subseção; NF001 e NF002 de Segurança
Art. 7º, II e III	Bases legais: cumprimento de obrigação legal (Lei nº 14.133/2021) e execução de políticas públicas pela administração	Base legal adotada pelo sistema; definido pela equipe para este projeto acadêmico
Art. 9º	Informar o titular, de forma clara e fácil de acessar, sobre o tratamento	[NF003] desta subseção e RF 01 (RN01.5)
Art. 16, I	Conservar dados após o fim do tratamento para cumprir obrigação legal	[NF005] desta subseção
Art. 18, incisos II, III e IV, e art. 19, inciso II	Direitos do titular: acesso, correção e eliminação ou anonimização de dados desnecessários; resposta completa em até 15 dias	[NF004] desta subseção
Art. 46	Adotar medidas técnicas e administrativas de segurança	Subseção 5.2.4 (Segurança), NF001 a NF004

[NF002] Coleta mínima e máscara do CPF (novo)

O sistema coleta e exibe somente os dados pessoais necessários (LGPD, art. 6º, III e VII).

Métrica: o cadastro pede apenas 5 dados pessoais (nome, CPF, e-mail, login e senha), além do perfil; o CPF não aparece em nenhuma listagem e, na representação textual do usuário, aparece mascarado no formato XXX.456.789-XX.

Verificação: conferir os campos da tela de cadastro e percorrer todas as listagens e telas com um usuário de cada perfil, procurando CPF completo.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF003] Informação ao titular sobre o tratamento (novo)

O titular deve encontrar o texto dos Termos de Uso e da Política de Privacidade na opção 2 do menu principal; o texto explica como seus dados são tratados (LGPD, art. 9º).

Métrica: a opção 2 do menu principal exibe os Termos de Uso e a Política de Privacidade, e o cadastro exibe um resumo antes de perguntar o aceite; o texto informa finalidade do tratamento, dados coletados, tempo de conservação e canal para exercer os direitos; o aceite de 100% dos usuários é gravado com data e hora antes do primeiro acesso.

Verificação: inspeção dos textos e do acesso a eles; tentativa de concluir o cadastro sem aceite (deve falhar); consulta ao banco para conferir data e hora do aceite.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF004] Atendimento aos direitos do titular (novo) (versão futura)

O titular pode pedir acesso, correção e eliminação ou anonimização dos seus dados (LGPD, art. 18, II, III e IV, e art. 19, II).

Métrica: o pedido de acesso é respondido com declaração completa em até 15 dias, contados do pedido, conforme o art. 19, II. A lei não fixa prazo para correção e eliminação (o art. 18, §5º, remete a regulamento); a equipe adota o mesmo prazo de 15 dias como meta do projeto. O atendimento não tem custo para o titular.

Verificação: simular um pedido de cada tipo e conferir o prazo e o resultado no sistema e no log.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[NF005] Conservação dos registros de auditoria (novo) (versão futura)

Os registros de auditoria e as evidências validadas são mantidos mesmo após o fim do tratamento, por cumprimento de obrigação legal (LGPD, art. 16, I; Lei nº 14.133/2021).

Métrica: em um pedido de eliminação (NF004), 0 registros do log de auditoria e 0 evidências validadas são apagados; o nome do titular nesses registros é substituído por um identificador, e os demais dados pessoais do usuário são eliminados ou anonimizados em até 15 dias.

Verificação: simular a eliminação de um usuário que tem evidências validadas e conferir o log e o banco. O prazo de conservação e a base legal são definidos pela equipe para este projeto acadêmico.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF006] Formato de datas e horários (novo)

Datas e horas devem seguir o padrão brasileiro em toda a interface, nos relatórios e no log.

Métrica: 100% das datas exibidas no formato dd/mm/aaaa e dos horários no formato hh:mm de 24 horas, no fuso de Brasília. Nesta etapa vale para a listagem de contratos e para o log de auditoria; o relatório de acessos entra na Sprint 4.

Verificação: inspeção das telas e do log em todos os RFs.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Situação dos requisitos não funcionais nesta etapa

Categoria	Situação
Usabilidade	NF001 implementado para o RF 01 e o RF 04 (RF 09 e RF 11 em versão futura); NF002 não implementado (versão futura)
Confiabilidade	NF001 implementado para usuários, acessos, contratos e vínculos; NF002 e NF003 não implementados (versão futura)
Desempenho	NF001 implementado e verificado por teste automatizado; NF002 e NF003 não implementados (versão futura)
Segurança	NF001, NF003 e NF004 implementados; NF002 não implementado (versão futura)
Adequação a padrões	NF001, NF002, NF003 e NF006 implementados; NF004 e NF005 não implementados (versão futura)

6. Casos de uso

6.1. Diagrama de casos de uso

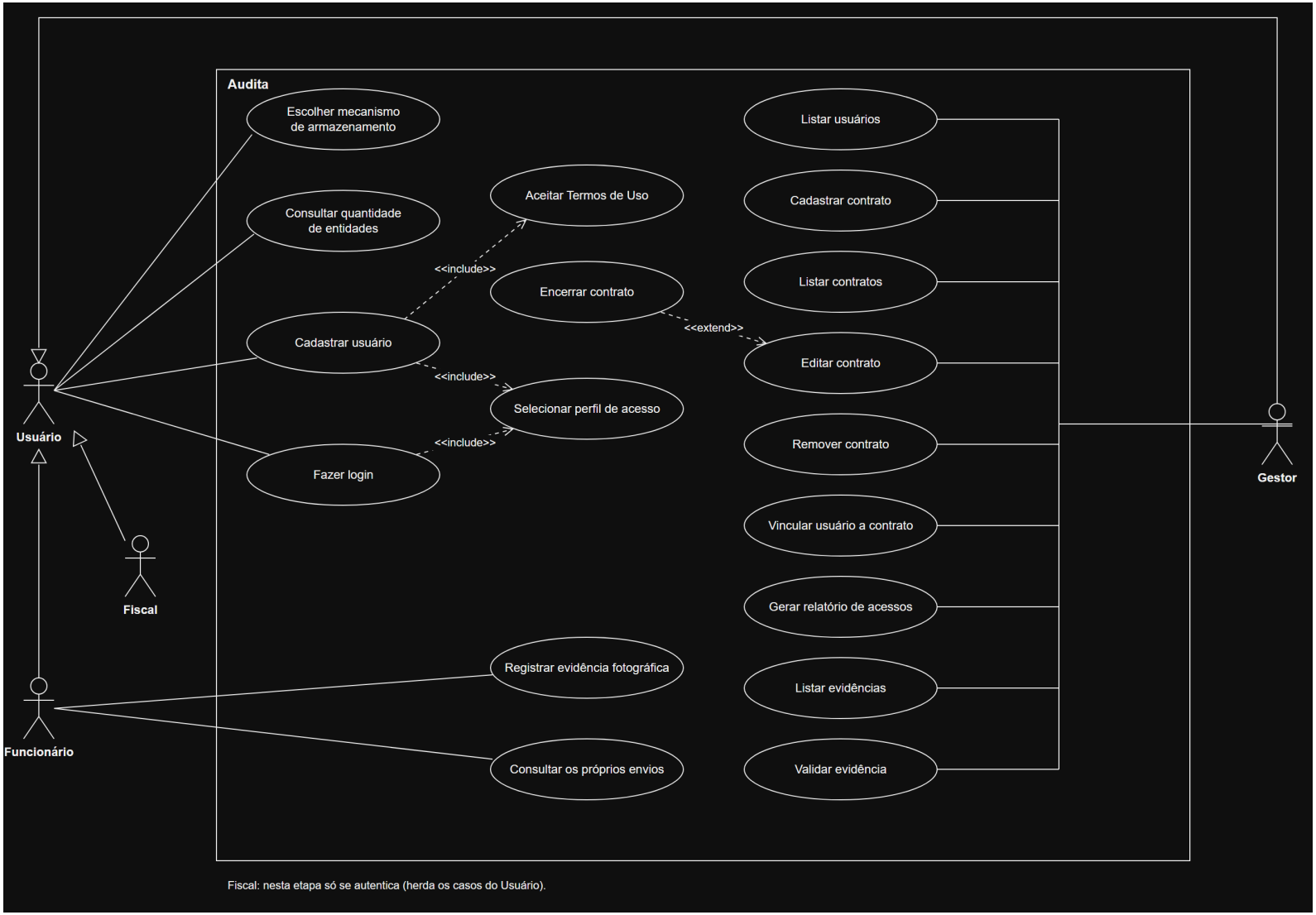


Figura 1 – Diagrama de casos de uso do Audita, com todos os requisitos funcionais

6.2. Casos de uso por ator

Gestor, Fiscal e Funcionário são especializações de Usuário e herdam os casos de uso dele. A tabela relaciona cada ator aos casos de uso do diagrama e aos requisitos correspondentes.

Ator	Casos de uso	Requisitos
Usuário (todos os perfis)	Cadastrar usuário, Aceitar Termos de Uso	RF 01
Usuário (todos os perfis)	Fazer login, Selecionar perfil de acesso	RF 02
Usuário (todos os perfis)	Escolher mecanismo de armazenamento	RF 14
Usuário (todos os perfis)	Consultar quantidade de entidades	RF 16
Gestor	Listar usuários	RF 13
Gestor	Cadastrar, listar, editar, encerrar e remover contrato; vincular usuário a contrato	RF 04 a RF 08
Gestor	Listar e validar evidências	RF 10, RF 11
Gestor	Gerar relatório de acessos	RF 15
Funcionário	Registrar evidência fotográfica; consultar os próprios envios	RF 09, RF 12
Fiscal	Nesta etapa, só os casos de uso do Usuário (a abertura de chamados é versão futura)	RF 03

O RF 03 (controle de acesso por perfil) não é um caso de uso próprio: é a regra que define qual ator liga a cada caso de uso no diagrama. Os casos de uso de evidência (RF 09 a RF 12) aparecem no diagrama porque fazem parte do escopo deste documento, mas serão detalhados quando forem implementados.

6.3. Casos de uso mais relevantes

Os três casos de uso mais relevantes nesta etapa foram escolhidos porque cobrem as duas entidades com CRUD e a relação entre elas: sem usuário cadastrado ninguém acessa o sistema, o contrato é a entidade central da fiscalização, e o vínculo define quem atua em cada contrato.

UC01 · Cadastrar usuário

Ator	Usuário (visitante que ainda não tem conta)
Requisito	RF 01
Pré-condição	O sistema está em execução, com um mecanismo de persistência escolhido
Pós-condição (sucesso)	O usuário existe com situação ATIVO, o aceite dos termos tem data e hora, e a senha está guardada só como hash
Pós-condição (falha)	Nenhum usuário é criado e o sistema continua no menu

Fluxo principal

1. O usuário escolhe "1 - Cadastrar usuário" no menu.
2. O sistema pede nome, CPF, e-mail, login, senha, confirmação da senha e perfil.
3. O usuário informa os dados (Selecionar perfil de acesso, incluído neste passo).
4. O sistema exibe o resumo dos Termos de Uso e da Política de Privacidade e pede o aceite (Aceitar Termos de Uso, incluído neste passo).
5. O usuário responde "s" ou "sim".
6. O sistema valida os campos, grava o usuário (senha com hash) e exibe "Usuário cadastrado com sucesso!".

Fluxos alternativos

Passo	Condição	Resultado
6	Campo obrigatório vazio	"O campo '<campo>' é obrigatório."
6	Nome com mais de 100 caracteres	"Nome: use até 100 caracteres"
6	CPF com dígitos verificadores inválidos ou todos iguais	"CPF inválido"
6	CPF já cadastrado, em qualquer formato	"CPF já cadastrado"
6	E-mail fora do formato nome@dominio ou com mais de 100 caracteres	"E-mail: use o formato nome@dominio, com até 100 caracteres"
6	E-mail já cadastrado	"E-mail já cadastrado"
6	Login vazio, com mais de 12 caracteres ou com número	"Login: use até 12 caracteres, sem números"
6	Login já cadastrado	"Login já cadastrado"
6	Senha fora da política (8 a 128 caracteres, 3 dos 4 tipos)	"Senha: use 8 a 128 caracteres e 3 destes tipos: maiúscula, minúscula, número, especial"
6	Senha igual ao login	"Senha: não pode ser igual ao login"
6	Confirmação diferente da senha	"As senhas não coincidem"
6	Perfil que não existe	"Perfil: use um destes valores: GESTOR, FISCAL, FUNCIONARIO"
5	Resposta diferente de "s" ou "sim"	"Termos de Uso: aceite os Termos e a Política de Privacidade para concluir o cadastro"
6	Falha ao gravar	"Erro de armazenamento: <motivo>"

Em todos os alternativos o sistema volta ao menu principal, sem encerrar.

Regras de negócio: RN01.1 a RN01.11 (Seção 5.1).

UC02 · Cadastrar contrato

Ator	Gestor
Requisito	RF 04
Pré-condição	O gestor está autenticado e vê a opção "Cadastrar contrato" no painel (RF 03)
Pós-condição (sucesso)	O contrato existe com situação ATIVO, sem usuários vinculados, e há um registro CADASTRO no log de auditoria
Pós-condição (falha)	Nenhum contrato é criado

Fluxo principal

1. O gestor escolhe "Cadastrar contrato" no painel.
2. O sistema pede número, empresa contratada, vigência início, vigência fim e, opcionalmente, o caminho do arquivo.
3. O gestor informa os dados.
4. O sistema valida os dados, cria o contrato com situação ATIVO e grava o registro no log de auditoria.
5. O sistema exibe "Contrato cadastrado com sucesso!" e o contrato criado.

Fluxos alternativos

Passo	Condição	Resultado
4	Número ou empresa vazios, ou uma das datas vazia	O sistema indica o campo como obrigatório
4	Número com mais de 20 caracteres, ou empresa com mais de 150	O sistema rejeita e informa o limite
4	Número já cadastrado	"Número de contrato já cadastrado"
4	Data em formato diferente de dd/mm/aaaa	O sistema rejeita e informa o formato
4	Fim anterior ao início	"A data de fim deve ser igual ou posterior à data de início"
4	Arquivo que não é PDF ou DOCX, ou com mais de 30 MB	O sistema recusa e informa o formato e o tamanho aceitos
1	O usuário não é Gestor	A opção não aparece no painel; se acionada, "Acesso negado"
4	Falha ao gravar	"Erro de armazenamento: <motivo>"

Em todos os alternativos o contrato não é criado e o sistema volta ao painel.

Regras de negócio: RN04.1 a RN04.5 (Seção 5.1). O contrato aparece na listagem do RF 05, ordenada pelo início da vigência, do mais recente para o mais antigo.

UC03 · Vincular usuário a contrato

Ator	Gestor
Requisito	RF 08
Pré-condição	O gestor está autenticado; existem um contrato e um usuário ATIVO com perfil FISCAL ou FUNCIONARIO
Pós-condição (sucesso)	O usuário passa a constar entre os vinculados do contrato; um funcionário vinculado passa a ver o contrato
Pós-condição (falha)	Os vínculos do contrato não mudam

Fluxo principal

1. O gestor escolhe "Vincular usuário a contrato" no painel.
2. O sistema pede o número do contrato e o ID do usuário.
3. O gestor informa os dois valores (o ID aparece em "Listar usuários").
4. O sistema confere que o contrato existe e que o usuário está ATIVO e tem perfil FISCAL ou FUNCIONARIO.
5. O sistema grava o vínculo e exibe "Usuário <id> vinculado ao contrato <número> com sucesso!".

Um usuário pode estar vinculado a mais de um contrato (RN08.3). Vincular de novo o mesmo usuário não duplica o vínculo.

Fluxos alternativos

Passo	Condição	Resultado
4	ID que não é número	"ID inválido. Informe um número inteiro."
4	Contrato inexistente	"Contrato '<número>' não encontrado"
4	Usuário inexistente	"Usuário id=<id> não encontrado"
4	Usuário INATIVO	"Usuário inativo não pode ser vinculado a contrato"
4	Usuário com perfil GESTOR	"Perfil não pode ser vinculado a contrato"
1	O usuário não é Gestor	A opção não aparece no painel; se acionada, "Acesso negado"

Desvincular usuário

1. O gestor escolhe "Desvincular usuário de contrato" e informa o contrato e o ID.
2. Se o usuário for o único fiscal de um contrato ATIVO, o sistema recusa com "O contrato deve ter ao menos um fiscal" (RN08.2).
3. Caso contrário, o vínculo é removido.

Regras de negócio: RN08.1 a RN08.4 (Seção 5.1). A listagem filtrada por funcionário (RN08.4) mostra só os contratos aos quais ele está vinculado.

7. Diagramas de classes

7.1. Diagrama de classes de análise

Considera o sistema até a Sprint 3: o CRUD de duas entidades (Usuario e Contrato) e a fachada única, com os padrões Facade e Singleton.

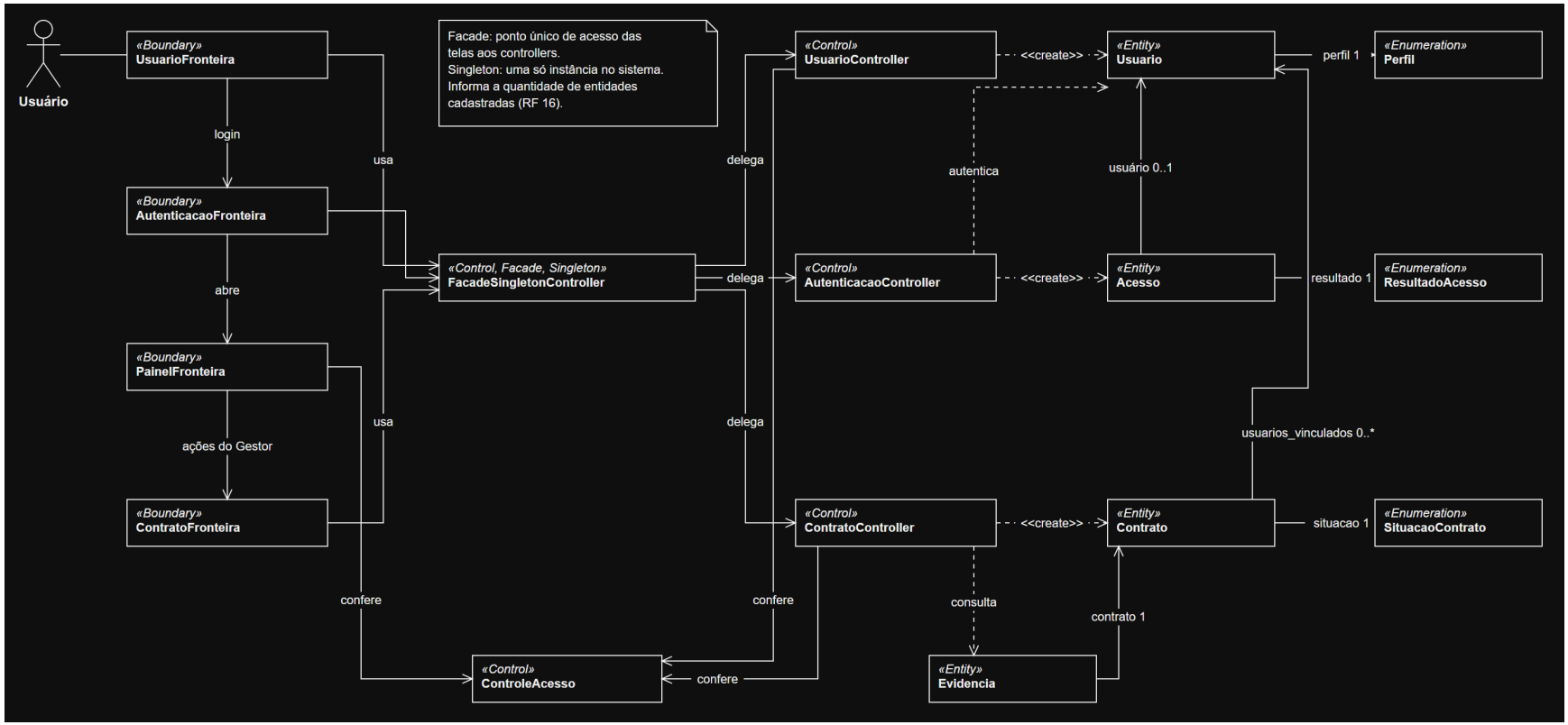


Figura 2 – Diagrama de classes de análise (fronteira, controle e entidade)

7.2. Diagramas de classes de projeto

Contratos, log de auditoria e fachada (Facade e Singleton). Os diagramas de projeto têm muitas classes: use o zoom do leitor de PDF para ler os detalhes. As imagens originais também estão em docs/diagramas/ no repositório.

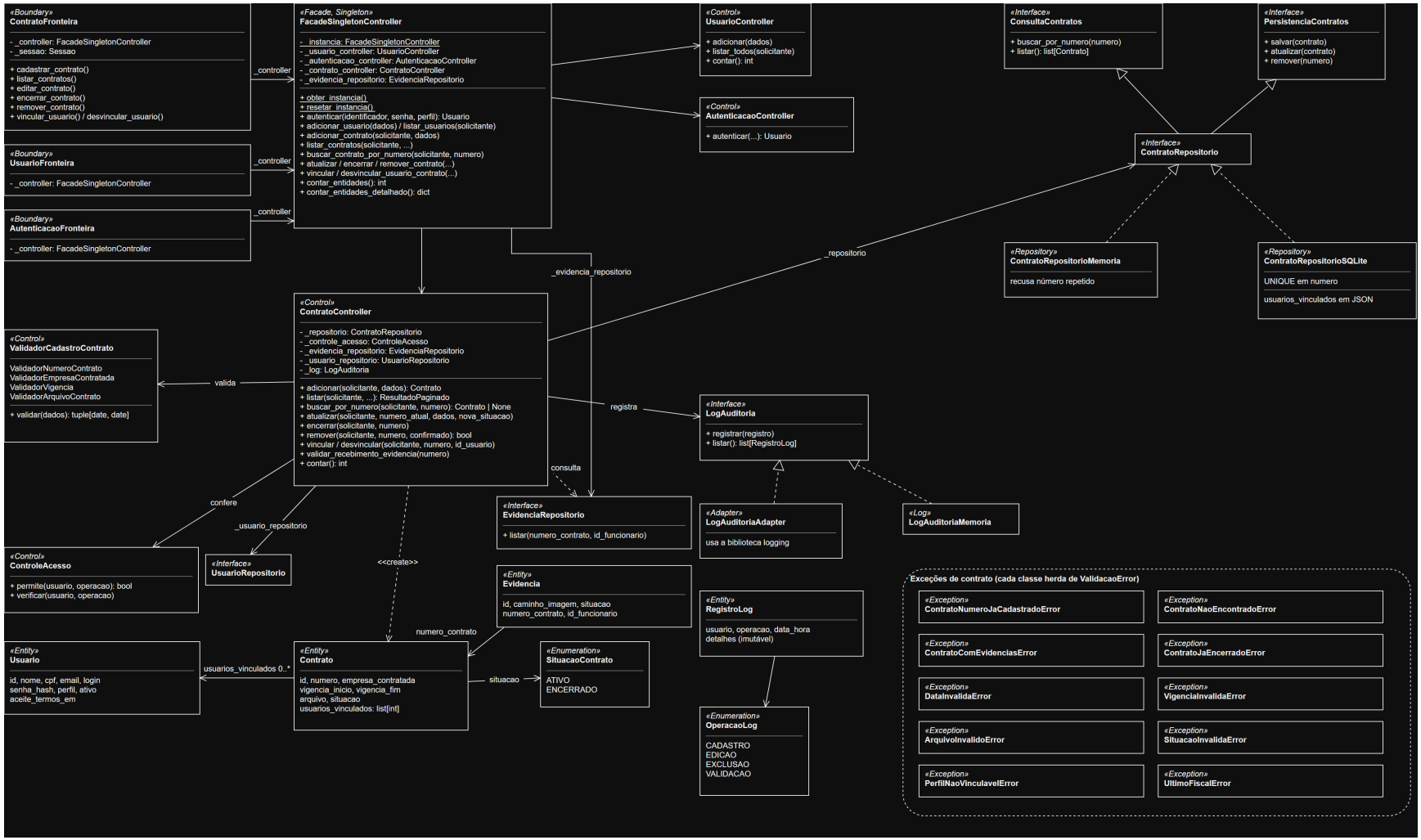


Figura 3 – Diagrama de classes de projeto: contratos, log de auditoria e fachada

Gerenciamento de usuários: camadas, validadores e persistência.

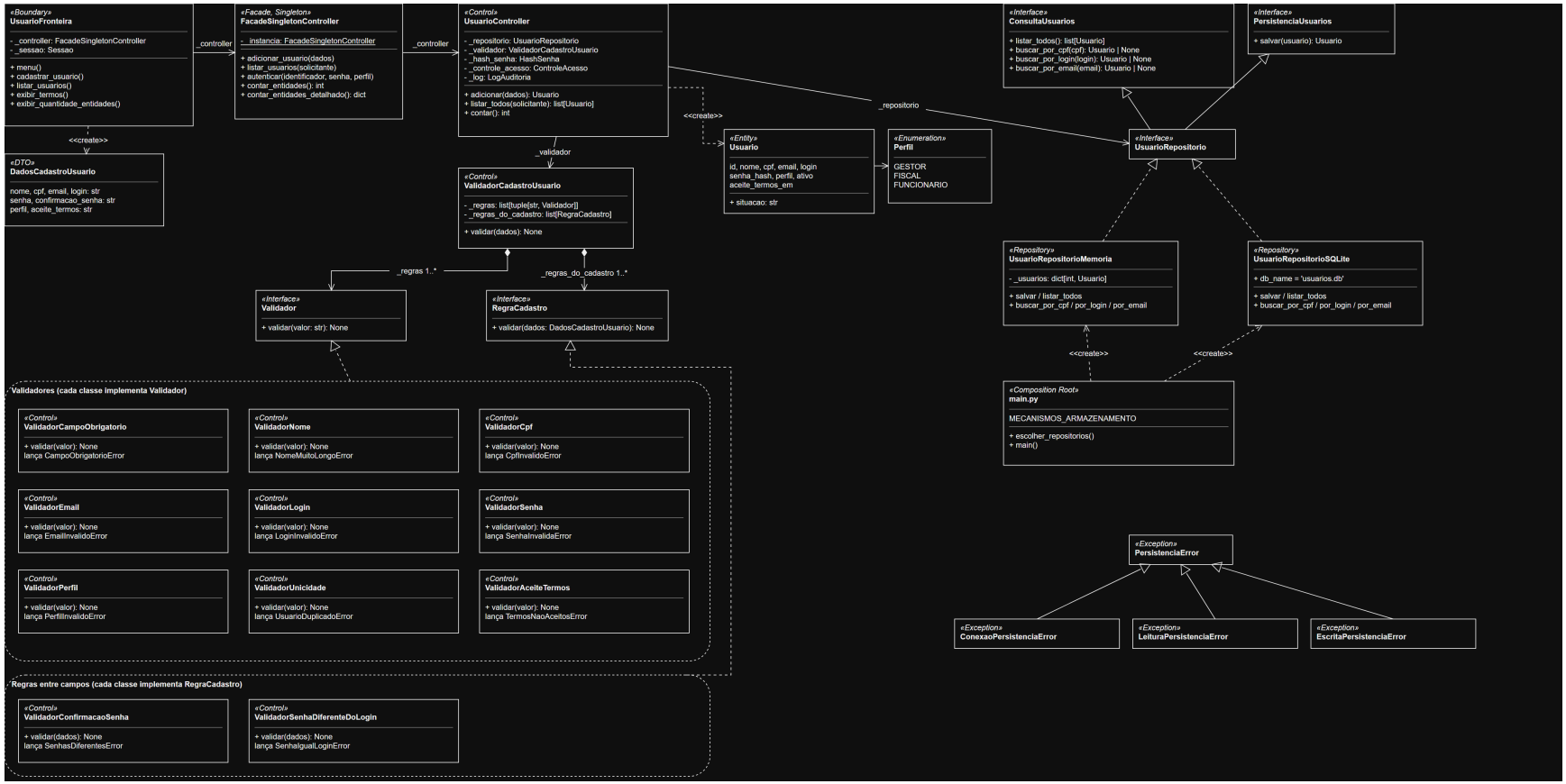


Figura 4 – Diagrama de classes de projeto: usuários (camadas, validadores e persistência)

Gerenciamento de usuários: exceções de validação, autenticação e controle de acesso.

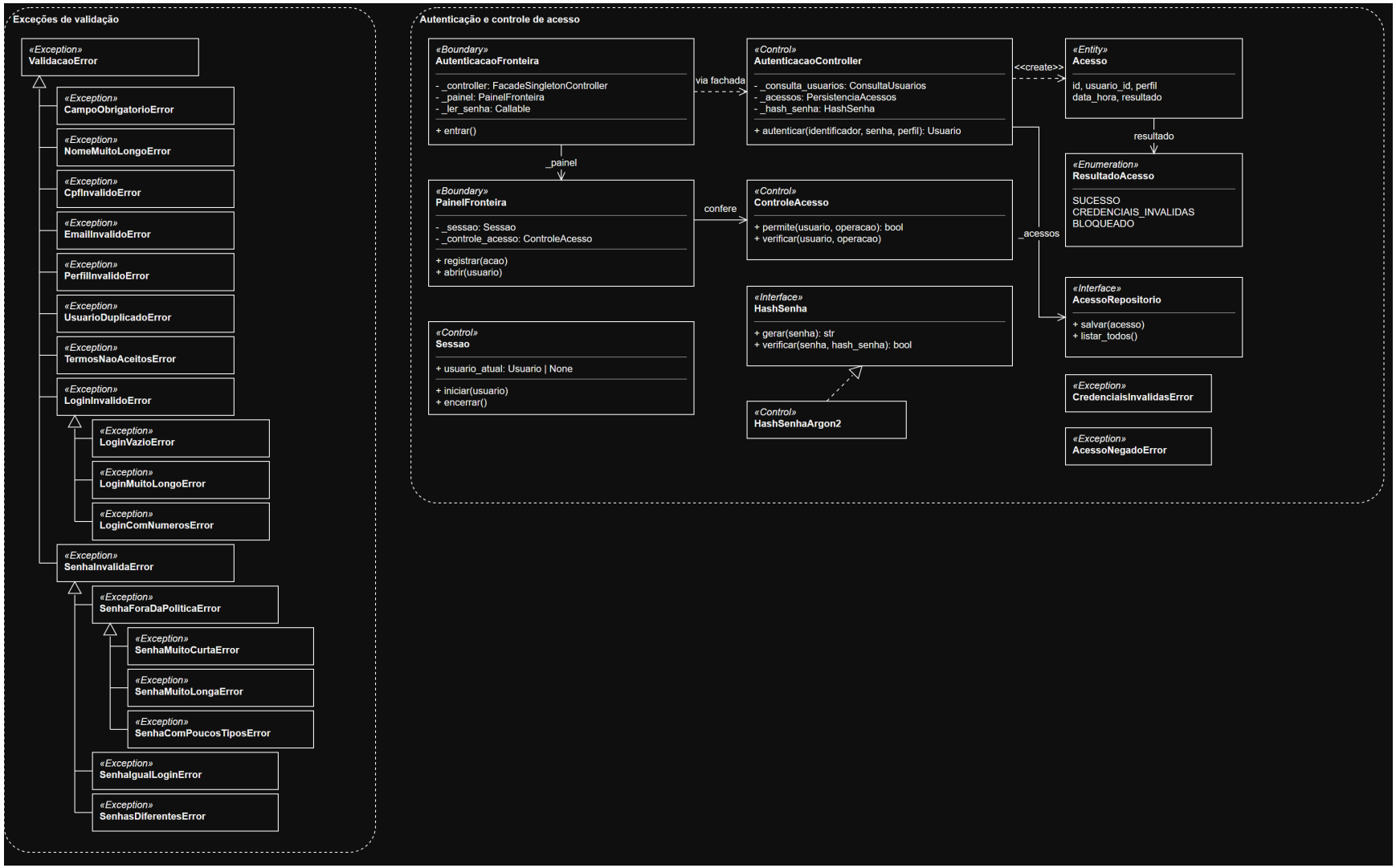


Figura 5 – Diagrama de classes de projeto: usuários (exceções, autenticação e controle de acesso)